# ANALISIS DAN IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR DIGITAL DI PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**Oleh :**

**SECILIA TARIGAN**

**18122012**



**PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**2025**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul "Analisis dan Implementasi Infrastruktur Digital di PT Integrasi Logistik Cipta Solusi".

Kesempatan yang diperoleh penulis untuk melaksanakan kerja praktik di PT Integrasi Logistik Cipta Solusi merupakan pengalaman yang sangat berharga. Melalui kesempatan ini, penulis tidak hanya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru, tetapi juga bisa menerapkan teori yang telah dipelajari secara langsung di dunia kerja. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi perusahaan maupun bagi para pembaca.

Penyelesaian laporan ini tentu tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Orang tua dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
2. Bapak Dr. Tutun Juhana, S.T, M.T, selaku Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung;
3. Ibu Dr.-Ing. Chairunnisa, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung;
4. Ibu Effrina Yanti Hamid, S.T., M.T., Ph.D., selaku Koordinator Mata Kuliah Kerja Praktik;
5. Bapak Natal Iman Ginting, selaku Direktur Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan kerja praktik;
6. Seluruh rekan dan pembimbing di PT Integrasi Logistik Cipta Solusi yang telah banyak membantu dan berbagi ilmu selama penulis menjalankan kerja praktik: Pak Anton, Pak Chairul, Pak Royyan, Pak Ricky, Kak Dimas, Mas Aji, Mas Sugi, Kak Tobyas, Kak Agnes, Kak Eka, Kak Kristy, Kak Elsy, Kak Gita, Kak Karin, Kak Meylinda, Pak Guntur, Kak Hanifah, Kak Aisah, Kak Erica, Kak Septiana, Aulia, serta staf lainnya;

7. Sahabat-sahabat penulis: Ribka, Jati, Rania, Laura, Nayya, Bithaya, Rossi, Nata, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas semua dukungan, semangat, serta sudah menjadi tempat berbagi cerita.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini. Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, 29 Agustus 2025

**Secilia Tarigan**
18122012

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... i
KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iv
DAFTAR TABEL ..... vi
DAFTAR GAMBAR ..... vii
BAB I Pendahuluan ..... 1
**1.1 Latar Belakang** ..... 1
**1.1.1 Infrastruktur Digital** ..... 2
**1.1.2 Penataan Jaringan** ..... 2
**1.1.3 Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)** ..... 3
**1.1.4 *Business Continuity Management* (BCM)** ..... 3
**1.2 Tujuan Kerja Praktik** ..... 4
**1.3 Waktu dan Tempat Kerja Praktik** ..... 4
BAB II Profil PT ILCS ..... 5
**2.1 Identitas PT ILCS** ..... 5
**2.2 Sejarah Singkat PT ILCS** ..... 5
**2.3 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan** ..... 6
**2.3.1 Visi** ..... 6
**2.3.2 Misi** ..... 7
**2.3.3 Nilai** ..... 7
**2.4 Logo dan Filosofinya** ..... 7
**2.5 Bidang Usaha** ..... 8
**2.6 Struktur Organisasi** ..... 9
BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK ..... 11
**3.1 Deskripsi Aktivitas** ..... 11
**3.1.1 Pengadaan dan Maintenance SDWAN di Pelindo** ..... 11
**3.1.2 Penataan Jaringan Terminal PT Pelindo Terminal Petikemas** ..... 14
**3.1.3 *Business Continuity Management*** ..... 15
**3.2 Pengamatan dan Analisis Data** ..... 18
**3.2.1 Pengadaan dan Maintenance SDWAN di Pelindo** ..... 18
**3.2.2 Penataan Jaringan Terminal PT Pelindo Terminal Petikemas** ..... 23
**3.2.3 *Business Continuity Management*** ..... 27

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ..... 38
**4.1 Kesimpulan** ..... 38
**4.2 Saran** ..... 38
DAFTAR PUSTAKA ..... 40
LAMPIRAN ..... 42

# DAFTAR TABEL

Tabel II Bidang Usaha .....8

# DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Logo ILCS ..... 7
Gambar II.2 Struktur Organisasi PT ILCS ..... 9
Gambar III.1 Dokumentasi Pembuatan Timeline ..... 12
Gambar III.2 Dokumentasi Pembuatan BoQ ..... 13
Gambar III.3 Dokumentasi pembuatan Topologi ..... 14
Gambar III.4 Dokumentasi Site Survey ..... 14
Gambar III.5 Dokumentasi Proses Penyusunan Peraturan Direksi BCM ..... 17
Gambar III.6 Dokumentasi Pengisian Contoh BIA ..... 17
Gambar III.7 Dokumentasi Pengisian BIA CTDS ..... 18
Gambar III.8 Topologi Jaringan Sebelum Implementasi SDWAN ..... 19
Gambar III.9 Topologi Jaringan Sesudah Implementasi SDWAN ..... 20
Gambar III.10 Palo Alto PA-1410 ..... 21
Gambar III.11 Palo Alto PA-440 ..... 21
Gambar III.12 Panorama M-300 Appliance Front Panel ..... 22
Gambar III.13 Panorama M-300 Appliance Back Panel ..... 22
Gambar III.14 Fiber Optic Design Main Link ..... 24
Gambar III.15 Fiber Optic Design Backup Link ..... 24
Gambar III.16 Ring Topology ..... 25
Gambar III.17 Placement Wireless Access Point ..... 26
Gambar III.18 Arsitektur Sistem Aplikasi Phinnisi ..... 27
Gambar III.19 Arsitektur Sistem Phinnisi ..... 28
Gambar III.20 Arsitektur P-TOSM Eksisting On-Premis ..... 29
Gambar III.21 Arsitektur Infrastruktur P-TOSM ..... 29
Gambar III.22 Arsitektur Aplikasi P-TOSM ..... 31
Gambar III.23 Arsitektur Integrasi P-TOSM ..... 32
Gambar III.24 Arsitektur P-TOSC Hi-Level ..... 33
Gambar III.25 Arsitektur Sistem P-TOSC ..... 33
Gambar III.26 Arsitektur P-TOSR Hi-Level ..... 34
Gambar III.27 Arsitektur Aplikasi P-TOSR ..... 35
Gambar III.28 Arsitektur Modul Aplikasi P-TOSR ..... 35
Gambar III.29 Arsitektur TOS-Nusantara Hi-Level ..... 36

# BAB I Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Pelabuhan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian bangsa, berfungsi sebagai pintu gerbang utama dalam rantai distribusi logistik dan perdagangan nasional maupun internasional. Menyadari peran vital ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya pengembangan industri kepelabuhanan yang efisien dan berkelanjutan sebagai kunci untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dalam arahannya, beliau menyoroti bahwa seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, industri jasa kepelabuhanan dituntut untuk terus berinovasi melalui modernisasi infrastruktur, adopsi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan [7].

Sejalan dengan visi tersebut, Kementerian BUMN menginisiasi konsolidasi BUMN di sektor layanan kepelabuhanan untuk menciptakan efisiensi operasional, jaringan transportasi laut yang optimal, dan pelayanan prima. Transformasi ini menempatkan digitalisasi sebagai fondasi utama. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) memegang peran strategis sebagai *Digital Port Integrator*. ILCS berkomitmen untuk menjadi penyedia solusi digital yang andal guna mengoptimalkan rantai logistik melalui konektivitas yang terintegrasi antar pelabuhan di seluruh Indonesia [13].

Untuk mewujudkan ekosistem pelabuhan yang terintegrasi, responsif, dan berdaya saing global, diperlukan fondasi infrastruktur digital yang kokoh, andal, dan aman. Di sinilah peran Divisi *Digital Infrastructure and Security* menjadi sangat krusial. Divisi ini bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan memelihara seluruh tulang punggung teknologi yang memungkinkan proses digitalisasi di lingkungan Pelindo Group berjalan lancar. Keberhasilan dalam menyediakan platform digital yang terintegrasi sangat bergantung pada kualitas infrastruktur jaringan, ketersediaan sistem, dan jaminan keamanan siber dari berbagai ancaman.

Selama pelaksanaan kerja praktik di Divisi *Digital Infrastructure and Security*, penulis terlibat langsung dalam proyek-proyek strategis yang mencakup pengadaan

SD-WAN, penataan ulang jaringan, dan implementasi *Business Continuity Management*. Proyek-proyek ini secara langsung berkontribusi pada upaya modernisasi dan penguatan infrastruktur digital Pelindo Group. Melalui inisiatif ini, ILCS berupaya membangun konektivitas yang terintegrasi dan resilien, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi proses logistik dan mendukung Pelindo Group dalam memberikan kinerja terbaik di sektor kepelabuhanan nasional.

Untuk memahami konteks kerja praktik ini, beberapa teori dan konsep penting perlu dipaparkan:

### 1.1.1 Infrastruktur Digital

Infrastruktur Digital, atau sering disebut Infrastruktur Teknologi Informasi (TI), merupakan fondasi teknologi yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan seluruh operasional dan layanannya. Infrastruktur ini mencakup seluruh komponen esensial, mulai dari perangkat keras (seperti server dan komputer), perangkat lunak (sistem operasi dan aplikasi), infrastruktur jaringan (koneksi internet, LAN, WAN), hingga pusat data dan layanan keamanan. Seiring perkembangan teknologi, model infrastruktur telah berevolusi dari infrastruktur tradisional yang dikelola sepenuhnya secara mandiri dan memerlukan investasi besar di awal, menjadi infrastruktur cloud yang fleksibel dan terukur dengan memanfaatkan penyedia layanan seperti Amazon Web Services (AWS). Selain itu, banyak organisasi kini mengadopsi infrastruktur hibrida, yang mengombinasikan keunggulan infrastruktur mandiri dengan fleksibilitas layanan cloud untuk mencapai efisiensi dan biaya yang optimal [8].

### 1.1.2 Penataan Jaringan

Dalam konteks infrastruktur fisik, penataan jaringan adalah proses perancangan arsitektur media transmisi data, baik kabel maupun nirkabel, untuk menjamin konektivitas yang andal dan berkecepatan tinggi. Proses ini ditopang oleh dua komponen utama:

1. Jaringan Tulang Punggung Fiber Optik (*Fiber Optic Backbone*): Berfungsi sebagai fondasi utama konektivitas yang menggunakan kabel serat optik untuk mentransmisikan data sebagai pulsa cahaya. Teknologi ini memungkinkan transfer data berkecepatan sangat tinggi (gigabit hingga terabit) dalam jarak

jauh, menjadikannya krusial untuk menghubungkan antar gedung, terminal, dan pusat data di lingkungan pelabuhan [9].

2. Jaringan Akses Nirkabel (Wireless Access Network): Dibangun menggunakan perangkat Titik Akses (Access Point) yang mengubah sinyal data dari jaringan kabel menjadi sinyal nirkabel (Wi-Fi). Penempatan strategis access point memastikan cakupan sinyal yang merata dan konektivitas yang stabil bagi perangkat-perangkat mobile di seluruh area operasional, sehingga mendukung mobilitas dan efisiensi kerja di lapangan [10].

### 1.1.3 Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)

Seiring dengan meningkatnya adopsi aplikasi berbasis cloud (SaaS dan IaaS), arsitektur jaringan tradisional (WAN) yang bergantung pada sirkuit khusus seperti MPLS menjadi tidak efisien. Model lama ini tidak dirancang untuk menangani lonjakan trafik ke cloud, sehingga menyebabkan kompleksitas manajemen, performa aplikasi yang tidak terduga, dan celah keamanan.

SD-WAN hadir sebagai pendekatan modern yang menjawab tantangan ini. Teknologi ini memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola konektivitas secara lebih cerdas dan efisien. Dengan SD-WAN, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth, memastikan performa tinggi untuk aplikasi-aplikasi kritis, dan meningkatkan keamanan data tanpa mengorbankan fleksibilitas. Hal ini menjadikan SD-WAN solusi ideal untuk menekan biaya operasional dan menyederhanakan manajemen jaringan di lingkungan dengan banyak lokasi [6].

### 1.1.4 *Business Continuity Management* (BCM)

*Business Continuity Management* (BCM) adalah kerangka kerja manajemen yang mengacu pada standar internasional ISO 22301. Tujuan utama BCM adalah untuk membangun ketahanan (*resilience*) organisasi terhadap berbagai jenis insiden yang dapat mengganggu operasional. Melalui BCM, organisasi dapat secara sistematis merencanakan, menerapkan, dan memelihara sistem untuk melindungi, mengurangi kemungkinan terjadinya, serta memastikan pemulihan yang cepat dari sebuah gangguan. Penerapan BCM sangat penting untuk mengidentifikasi risiko, mempersiapkan skenario darurat, dan pada akhirnya memastikan kelangsungan layanan vital, terutama pada infrastruktur kritis seperti pelabuhan [11].

## 1.2 Tujuan Kerja Praktik

Berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Divisi *Digital Infrastructure and Security* PT ILCS, tujuan spesifik dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari dan membantu proses analisis teknis dalam pengadaan teknologi *Software-Defined Wide Area Network* (SD-WAN).
2. Memahami dan mendokumentasikan proses penataan infrastruktur jaringan fisik.
3. Mempelajari penerapan kerangka kerja *Business Continuity Management* (BCM) pada infrastruktur digital.
4. Mendapatkan pengalaman praktis dan wawasan nyata mengenai manajemen infrastruktur dan keamanan siber dalam skala korporasi, khususnya di industri maritim dan logistik.

## 1.3 Waktu dan Tempat Kerja Praktik

Kegiatan Kerja Praktik ini dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 hingga 29 Agustus 2025. Pelaksanaan kerja praktik berlangsung selama 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, yaitu pada hari Senin hingga Jumat, dengan jam kerja yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Tempat pelaksanaan Kerja Praktik adalah di kantor PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) yang berlokasi di Pelindo Tower, Lantai 10 Jl. Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14230.

Selama periode tersebut, penulis ditempatkan pada Divisi DGIS (*Digital Infrastructure and Security*). Pada bulan pertama, penulis terlibat aktif dalam kegiatan operasional Tim Network. Memasuki bulan kedua, penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan pendalaman pada salah satu proyek spesifik dengan bimbingan dari seorang spesialis di bawah divisi yang sama.

# BAB II Profil PT ILCS

## 2.1 Identitas PT ILCS

| | |
|---|---|
| Nama Resmi | PT Integrasi Logistik Cipta Solusi |
| Nama Komersial | Pelindo Solusi Digital |
| Tanggal Berdiri | 21 September 2012 |
| Bidang Usaha | *Digital Seaport & Maritime Logistics dan Solution Provider* |
| Pemegang Saham | 1. PT Pelabuhan Indonesia (Persero): 99%<br>2. Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok: 1% |
| Jumlah Karyawan | 160 Orang |
| Alamat Kantor | Gedung Pelindo Tower Lt.10, Jl. Yos Sudarso No.9, RW.13, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230 |
| Telepon | 0811-8011-04 |
| Email | customercare@ilcs.co.id |
| Situs Web | www.ilcs.co.id |

## 2.2 Sejarah Singkat PT ILCS

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS), yang kini dikenal dengan nama (*brand name*) Pelindo Solusi Digital, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan solusi digital untuk sektor pelabuhan dan logistik. Didirikan di Jakarta pada tanggal 21 September 2012, pendirian perusahaan ini merupakan inisiasi strategis dari dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkemuka, yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra) [5].

Tujuan awal pendirian ILCS adalah untuk mengembangkan *Port Community System* (PCS), sebuah platform terintegrasi yang dirancang untuk memberikan transparansi informasi, memfasilitasi pertukaran dokumen elektronik, dan menyediakan sistem pembayaran terpadu bagi seluruh komunitas logistik di Indonesia. Kehadiran platform ini diharapkan dapat menghubungkan para pemangku kepentingan—mulai dari pemilik kargo, perusahaan pelayaran,

perusahaan angkutan truk, hingga operator terminal dan pemerintah—dalam satu ekosistem digital yang efisien, sejalan dengan visi Sistem Logistik Nasional (Sislognas) untuk menciptakan sistem logistik yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global.

Seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa perubahan strategis dan kepemilikan. Pada 9 Oktober 2020, IPC mengakuisisi 100% saham perusahaan, yang menandai transformasi ILCS menjadi penyedia solusi teknologi informasi (IT Solution Provider) utama untuk grup IPC. Tonggak sejarah berikutnya terjadi pada 1 Oktober 2021, ketika Pemerintah Indonesia menggabungkan empat BUMN pelabuhan (Pelindo I, II, III, dan IV) menjadi satu entitas tunggal, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Penggabungan ini mempertegas posisi ILCS sebagai anak perusahaan yang mendukung agenda digitalisasi di seluruh lingkungan Pelindo.

Per 29 September 2023, komposisi pemegang saham perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebesar 99% dan Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok sebesar 1%. Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025, ILCS memiliki tiga tahapan pengembangan strategis:

1. Menjadi penyedia solusi IT yang terkonsolidasi untuk Pelindo Group.
2. Menjadi integrator pelabuhan digital (*Digital Port Integrator*) melalui platform komunitas.
3. Menjadi penyedia ekosistem maritim digital (*Digital Maritime Ecosystem Provider*).

Hingga saat ini, perusahaan terus berfokus pada standardisasi dan interkonektivitas antar pelabuhan untuk mempercepat arus barang dan dokumen, serta memperkuat sinergi dalam ekosistem logistik nasional.

## 2.3 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

### 2.3.1 Visi

"Menjadi penyedia solusi digital untuk pelabuhan dan logistik berstandar kelas dunia."

### 2.3.2 Misi

1. Memberikan kemudahan bagi pengguna jasa pelabuhan dan logistik melalui digitalisasi.
2. Meningkatkan kesehatan perusahaan secara profesional dengan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Membangun kompetensi perusahaan yang inovatif dan unggul dalam menghadapi persaingan.
5. Memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi ekosistem maritim pelabuhan melalui digitalisasi.

### 2.3.3 Nilai

ILCS mengadopsi tata nilai utama BUMN, yaitu AKHLAK, sebagai fondasi budaya kerja:

- Amanah: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
- Adaptif: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- Kolaboratif: Membangun kerja sama yang sinergis.

## 2.4 Logo dan Filosofinya

Gambar II.1 Logo ILCS

Logo ILCS punya arti yang dalam di setiap bagiannya. Bentuknya terinspirasi dari jalur-jalur transportasi yang ramai dan saling bersilangan. Ini menggambarkan betapa sibuk dan pentingnya peran Pelindo dalam transportasi laut, yang menjadi jalur utama bagi ekonomi Indonesia.

Kalau diperhatikan lagi, logo ini membentuk huruf 'P' yang sekaligus terlihat seperti seekor ikan. Huruf 'P' tentu saja singkatan dari Pelindo. Sementara itu,

gambar ikan melambangkan kekayaan laut Indonesia dan menjadi tanda bahwa Pelindo berjanji untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan laut.

Terakhir, ada tulisan "Solusi Digital". Tulisan ini menegaskan bahwa perusahaan ini fokus menyediakan layanan di bidang teknologi untuk memajukan bisnis pelabuhan dan logistik di Indonesia.

## 2.5 Bidang Usaha

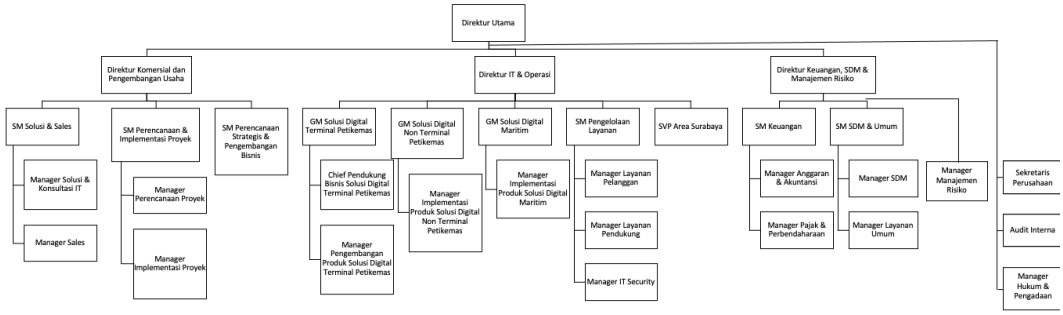
Ruang lingkup usaha perusahaan tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, yang mengalami penambahan pada 8 September 2023. Bidang usaha tersebut diklasifikasikan berdasarkan Kode KBLI sebagai berikut:

Tabel II Bidang Usaha

| **Kode KBLI** | **Uraian KBLI** |
|---|---|
| 43211 | Instalasi Listrik |
| 46511 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer |
| 46512 | Perdagangan Besar Piranti Lunak |
| 46521 | Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi |
| 47411 | Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya |
| 47412 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak |
| 58200 | Penerbitan Piranti Lunak (Software) |
| 61929 | Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL |
| 62012 | Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi |
| 62019 | Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya |
| 62021 | Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya |
| 62090 | Jasa Pengelolaan dan Pengoperasian Fasilitas Pengolahan Data dan Informasi secara periodik atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak |
| 63111 | Aktivitas Pengolahan Data |
| 63112 | Aktivitas Penempatan Informasi di Internet (Web Hosting) |
| 63122 | Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial |
| 74100 | Aktivitas Desain Khusus |
| 95110 | Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya |
| 62012 | Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi |

| | |
|---|---|
| 62019 | Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya |
| 62021 | Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya |
| 63122 | Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial |

## 2.6 Struktur Organisasi




Gambar II.2 Struktur Organisasi PT ILCS

Posisi tertinggi dalam struktur organisasi dipegang oleh Direktur Utama, yang bertanggung jawab atas keseluruhan arah dan kebijakan strategis perusahaan. Direktur Utama membawahi tiga direktorat utama yang menjadi pilar bisnis perusahaan, yaitu:

1. Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha: Berfokus pada aspek penjualan, pemasaran, konsultasi IT, serta perencanaan dan implementasi proyek untuk pelanggan.
2. Direktorat IT dan Operasi: Bertanggung jawab atas pengembangan produk digital, pengelolaan layanan, pemeliharaan infrastruktur teknologi, dan operasional harian layanan.
3. Direktorat Keuangan, SDM & Manajemen Risiko: Mengelola aspek finansial, sumber daya manusia, urusan umum, dan mitigasi risiko perusahaan.

Selama masa kerja praktik, penulis ditempatkan di Divisi DGIS (*Digital Infrastructure and Security*). Unit kerja ini merupakan bagian dari departemen Pengelolaan Layanan yang berada langsung di bawah koordinasi Direktur IT dan Operasi. Tugasnya adalah mengelola dan memastikan keandalan, ketersediaan,

serta keamanan seluruh infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung produk dan layanan ILCS.

# BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

## 3.1 Deskripsi Aktivitas

Selama masa Kerja Praktik (KP), penulis ditempatkan pada Divisi *Digital Infrastructure and Security*. Lingkungan kerja di divisi ini sangat mendukung proses pembelajaran, di mana penulis diberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi alur kerja dan teknologi yang diimplementasikan. Struktur organisasi Divisi *Digital Infrastructure and Security* terdiri dari tiga tim utama, yaitu:

1. Tim Network: Bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur jaringan perusahaan.
2. Tim Cloud: Bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur berbasis cloud.
3. Tim Security: Bertanggung jawab atas keamanan siber dan informasi perusahaan.

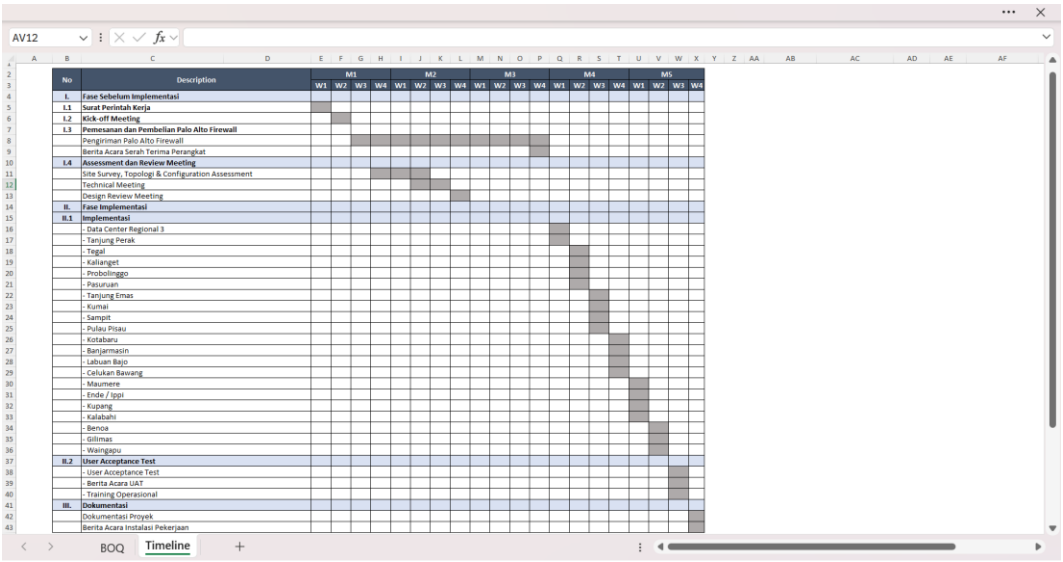
Pada bulan pertama, penulis secara aktif terlibat dalam kegiatan operasional Tim Network dan mengikuti beberapa proyek yang sedang berjalan. Memasuki bulan kedua, penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan pendalaman pada salah satu proyek dengan bimbingan dari seorang spesialis. Adapun beberapa aktivitas utama yang sempat diikuti oleh penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik akan diuraikan pada sub-bab berikutnya.

### 3.1.1 Pengadaan dan Maintenance SDWAN di Pelindo

Selama masa kerja praktik, penulis terlibat dalam proyek pengadaan dan maintenance SDWAN untuk Pelindo Regional 3 yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun. Kegiatan ini berfokus pada penyediaan perangkat keras, lisensi, instalasi, hingga pemeliharaan jaringan yang tersebar di berbagai site strategis.

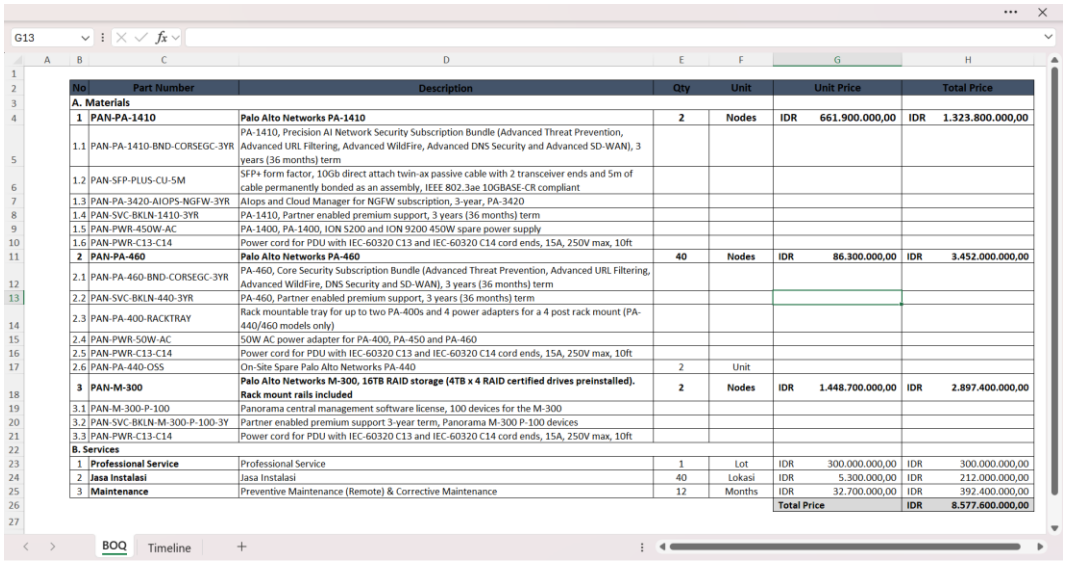
Dalam pelaksanaan proyek, PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) bekerja sama dengan mitra PT Sisindokom Lintasbuana yang bertanggung jawab sebagai penyedia utama perangkat keras dan layanan pendukung. PT Sisindokom Lintasbuana menyediakan perangkat Palo Alto PA-1410, PA-440, serta Panorama M-300 berikut langganan lisensi keamanan dan jasa instalasi di berbagai site Pelindo. Kerja sama ini tidak hanya mencakup pengadaan perangkat, tetapi juga mencakup layanan *preventive* dan *corrective maintenance* untuk memastikan sistem SDWAN tetap berjalan optimal selama periode kontrak tiga tahun.

Di sisi internal Pelindo Grup, proyek ini dikelola oleh divisi Network Infrastruktur Digital di ILCS, yang memiliki peran penting dalam mendampingi proses perencanaan, pengawasan instalasi, serta validasi hasil implementasi perangkat SDWAN yang dipasang di seluruh regional. Divisi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi antara tim vendor, mitra, dan pihak user agar proses instalasi dan konfigurasi berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, penulis ikut aktif menyusun dokumen timeline pekerjaan dan membantu menyiapkan dokumen Bill of Quantity (BoQ).




Gambar III.1 Dokumentasi Pembuatan Timeline

Gambar diatas adalah dokumentasi pembuatan timeline pekerjaan yang memetakan seluruh tahapan mulai dari fase persiapan, pengiriman perangkat, tahap instalasi di lebih dari dua puluh lokasi regional, hingga fase uji penerimaan pengguna atau User Acceptance Test (UAT) serta dokumentasi akhir. Penyusunan timeline ini dilakukan dengan membuat diagram Gantt yang membantu tim proyek memantau dan mengatur jadwal pekerjaan agar sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

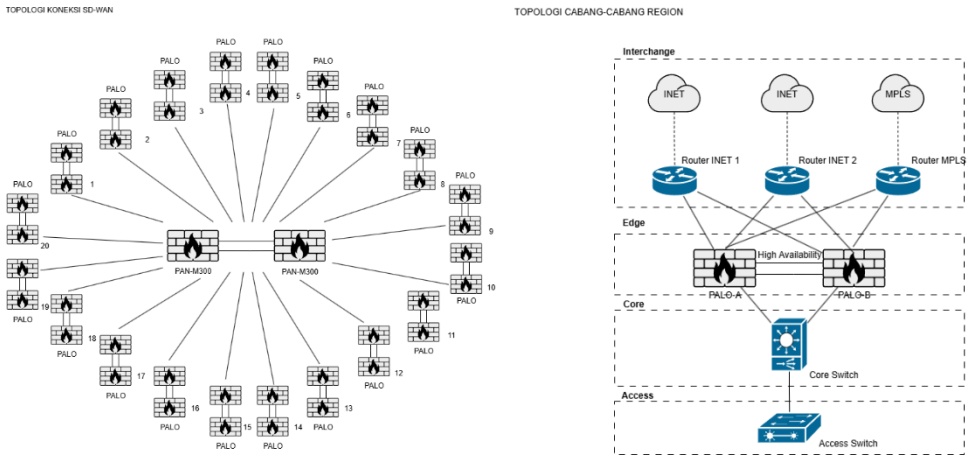


| No | Part Number | Description | Qty | Unit | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Materials** | | | | | | |
| **1** | **PAN-PA-1410** | **Palo Alto Networks PA-1410** | **2** | **Nodes** | **IDR 661.900.000,00** | **IDR 1.323.800.000,00** |
| 1.1 | PAN-PA-1410-BND-CORSEGC-3YR | PA-1410, Precision AI Network Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced WildFire, Advanced DNS Security and Advanced SD-WAN), 3 years (36 months) term | | | | |
| 1.2 | PAN-SFP-PLUS-CU-5M | SFP+ form factor, 10Gb direct attach twin-ax passive cable with 2 transceiver ends and 5m of cable permanently bonded as an assembly, IEEE 802.3ae 10GBASE-CR compliant | | | | |
| 1.3 | PAN-PA-3420-AIOPS-NGFW-3YR | AIops and Cloud Manager for NGFW subscription, 3-year, PA-3420 | | | | |
| 1.4 | PAN-SVC-BKLN-1410-3YR | PA-1410, Partner enabled premium support, 3 years (36 months) term | | | | |
| 1.5 | PAN-PWR-450W-AC | PA-1400, PA-1400, ION 5200 and ION 9200 450W spare power supply | | | | |
| 1.6 | PAN-PWR-C13-C14 | Power cord for PDU with IEC-60320 C13 and IEC-60320 C14 cord ends, 15A, 250V max, 10ft | | | | |
| **2** | **PAN-PA-460** | **Palo Alto Networks PA-460** | **40** | **Nodes** | **IDR 86.300.000,00** | **IDR 3.452.000.000,00** |
| 2.1 | PAN-PA-460-BND-CORSEGC-3YR | PA-460, Core Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced WildFire, DNS Security and SD-WAN), 3 years (36 months) term | | | | |
| 2.2 | PAN-SVC-BKLN-440-3YR | PA-460, Partner enabled premium support, 3 years (36 months) term | | | | |
| 2.3 | PAN-PA-400-RACKTRAY | Rack mountable tray for up to two PA-400s and 4 power adapters for a 4 post rack mount (PA-440/460 models only) | | | | |
| 2.4 | PAN-PWR-50W-AC | 50W AC power adapter for PA-400, PA-450 and PA-460 | | | | |
| 2.5 | PAN-PWR-C13-C14 | Power cord for PDU with IEC-60320 C13 and IEC-60320 C14 cord ends, 15A, 250V max, 10ft | | | | |
| 2.6 | PAN-PA-440-OSS | On-Site Spare Palo Alto Networks PA-440 | 2 | Unit | | |
| **3** | **PAN-M-300** | **Palo Alto Networks M-300, 16TB RAID storage (4TB x 4 RAID certified drives preinstalled). Rack mount rails included** | **2** | **Nodes** | **IDR 1.448.700.000,00** | **IDR 2.897.400.000,00** |
| 3.1 | PAN-M-300-P-100 | Panorama central management software license, 100 devices for the M-300 | | | | |
| 3.2 | PAN-SVC-BKLN-M-300-P-100-3Y | Partner enabled premium support 3-year term, Panorama M-300 P-100 devices | | | | |
| 3.3 | PAN-PWR-C13-C14 | Power cord for PDU with IEC-60320 C13 and IEC-60320 C14 cord ends, 15A, 250V max, 10ft | | | | |
| **B. Services** | | | | | | |
| 1 | **Professional Service** | Professional Service | 1 | Lot | IDR 300.000.000,00 | IDR 300.000.000,00 |
| 2 | **Jasa Instalasi** | Jasa Instalasi | 40 | Lokasi | IDR 5.300.000,00 | IDR 212.000.000,00 |
| 3 | **Maintenance** | Preventive Maintenance (Remote) & Corrective Maintenance | 12 | Months | IDR 32.700.000,00 | IDR 392.400.000,00 |
| | | | | | **Total Price** | **IDR 8.577.600.000,00** |

Gambar III.2 Dokumentasi Pembuatan BoQ

Gambar diatas adalah dokumentasi pembuatan Boq, penulis juga yang memuat rincian detail perangkat seperti Palo Alto PA-1410 untuk site utama, Palo Alto PA-440 untuk cabang, serta Panorama M-300 sebagai pusat kontrol manajemen jaringan. Di dalam BoQ juga tercantum lisensi layanan keamanan seperti Advanced Threat Prevention dan Wildfire, serta detail biaya instalasi dan pemeliharaan rutin.

Bagian lain dari aktivitas kerja praktik adalah membuat topologi jaringan sebagai visualisasi rancangan sistem. Penulis menyusun dua jenis topologi: pertama, topologi koneksi SDWAN yang menggambarkan hubungan langsung antara perangkat di setiap cabang dan pusat kontrol Panorama M-300. Kedua, topologi cabang-cabang region yang menunjukkan bagaimana jaringan publik seperti Internet dan MPLS terhubung melalui router menuju firewall Palo Alto yang dikonfigurasikan dalam mode high availability, lalu diteruskan ke core switch dan access switch. Melalui pembuatan topologi ini, penulis mempelajari bagaimana sistem dirancang untuk mendukung koneksi yang aman, stabil, dan terpusat.




Gambar III.3 Dokumentasi pembuatan Topologi

### 3.1.2 Penataan Jaringan Terminal PT Pelindo Terminal Petikemas

Penulis juga ikut berpartisipasi dalam proyek IPC TPK Tanjung Priok 2 (Ocean Going) adalah pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik dan nirkabel (wireless) yang komprehensif untuk mendukung monitoring dan konektivitas *crane* pemindah kontainer. Proyek ini dilakukan bekerja sama dengan mitra PT Teletama Artha Mandiri sebagai penyedia perangkat dan solusi teknis. Peran penulis dalam proyek ini adalah mengikuti proses site survey guna memetakan kondisi jaringan existing yang ada di terminal, serta mengidentifikasi potensi tantangan teknis yang mungkin muncul di lapangan.



Gambar III.4 Dokumentasi Site Survey

Dari hasil site survey, teridentifikasi beberapa perangkat utama yang saat ini masih digunakan sebelum dilakukan peremajaan. Perangkat-perangkat tersebut di

antaranya adalah Extreme Networks yang menjadi solusi jaringan nirkabel industri dan digunakan untuk memastikan konektivitas real-time di area terminal; MW SDR 480-48, yaitu power supply berkapasitas 480W dengan output 48V DC yang difungsikan untuk mendukung perangkat-perangkat outdoor seperti pemancar; serta Microsemi 9001GO, sebuah switch Ethernet outdoor midspan yang mendukung *Power over Ethernet* (PoE) sehingga dapat memberikan suplai daya sekaligus data kepada sensor atau transmitter yang tersebar di lapangan.

Melalui pengamatan langsung dan diskusi teknis, penulis membantu menganalisis temuan survei untuk mengidentifikasi tantangan utama, seperti penggunaan perangkat usang, adanya area dengan sinyal nirkabel yang lemah, serta performa sistem monitoring yang belum memadai. Selanjutnya, penulis mempelajari dan memahami solusi teknis yang diajukan untuk mengatasi tantangan tersebut, yang meliputi pembangunan backbone fiber optik redundan, modernisasi jaringan nirkabel dengan 39 Access Point baru, dan penggantian perangkat pendukung, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan sistem monitoring yang lebih andal sekaligus mendukung agenda transformasi digital di Pelindo Terminal Petikemas.

### 3.1.3 *Business Continuity Management*

Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis juga terlibat langsung dalam proyek pengembangan *Business Continuity Management* (BCM). Proyek ini merupakan sebuah pendekatan terstruktur yang bertujuan untuk mempersiapkan perusahaan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan, dengan fokus utama mengidentifikasi ancaman, menganalisis dampaknya, dan membangun rencana strategis untuk memastikan layanan teknologi informasi yang kritis dapat terus beroperasi atau segera pulih. Inisiatif BCM ini dilandasi oleh tujuan untuk meminimalkan dampak gangguan, mempertahankan layanan vital, melindungi aset informasi, meningkatkan resiliensi, serta memenuhi kepatuhan terhadap regulasi industri.

Aktivitas penulis dalam proyek ini terbagi menjadi tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah fase studi dan analisis arsitektur sistem, yang menjadi langkah fundamental untuk memahami ruang lingkup BCM.

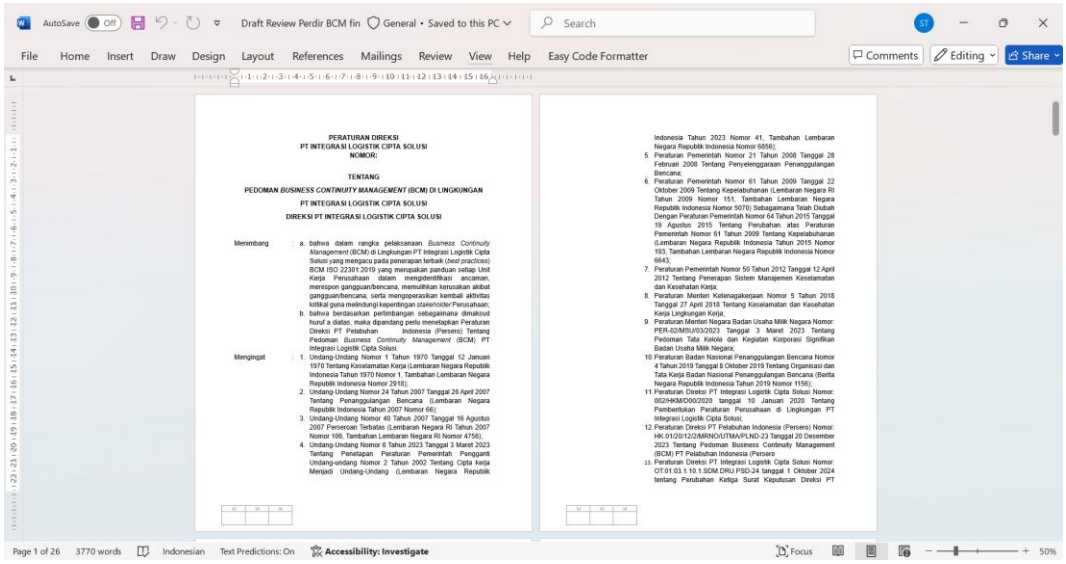
Pada tahap ini, penulis mempelajari secara mendalam arsitektur dari sistem-sistem aplikasi yang menjadi tulang punggung operasional ILCS. Analisis mencakup:

1. TOS (*Terminal Operating System*) Nusantara: Sistem manajemen terminal peti kemas berstandar internasional, di mana penulis menganalisis komponen utamanya yaitu Palapa (Single TOS) sebagai sistem inti pengelolaan kargo, Praya (Single Billing) untuk proses pembayaran, Parama (Customer Portal) sebagai platform layanan pelanggan, serta Gate System sebagai pendukung efisiensi terminal.
2. PTOS (Pelindo *Terminal Operating System*): Platform digital terintegrasi untuk pelabuhan non-peti kemas, meliputi varian PTOS M (Multipurpose), PTOS C (Container), PTOS PK (Peti Kemas), dan PTOS R (Roll-on/Roll-off).
3. Phinnisi: Sistem manajemen layanan kapal yang mengotomatisasi proses dari perencanaan hingga pelaporan kinerja. Hasil dari fase analisis ini memberikan landasan pengetahuan yang kuat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah menyelesaikan analisis sistem, aktivitas berlanjut ke tahap kedua, yaitu perancangan kerangka kerja dan kebijakan BCM. Penulis berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan Peraturan Direksi tentang Pedoman BCM, yang mengacu pada standar internasional ISO 22301:2019. Kontribusi penulis sangat mendetail, mencakup perumusan berbagai bab krusial dalam dokumen tersebut.

Pada BAB I, penulis terlibat dalam mendefinisikan terminologi kunci seperti *Disaster Recovery* (DR), *Recovery Time Objective* (RTO), *Recovery Point Objective* (RPO), *Business Impact Analysis* (BIA), dan *Maximum Allowable Outage* (MAO), serta menetapkan ruang lingkup aplikasi dan infrastruktur yang dicakup oleh BCM. Pada BAB II & III, penulis membantu menyusun kerangka persiapan dengan mendefinisikan empat level kritikalitas sistem dan memetakan struktur organisasi BCM beserta peran dan tanggung jawab setiap tim. Kontribusi inti terdapat pada BAB IV, di mana penulis terlibat dalam merumuskan prosedur pelaksanaan teknis dan strategis, meliputi identifikasi kategori risiko, perancangan tiga pilar strategi kontinuitas bisnis (pencegahan, mitigasi, dan pemulihan), penetapan prosedur *Disaster Recovery* (DR), perancangan matriks komunikasi krisis, serta penyusunan jadwal pengujian berkala dari *Desktop Exercise* hingga *Full Interruption Test*. Terakhir, pada BAB V & VI, penulis berkontribusi

merancang elemen pendukung seperti program pelatihan, mekanisme anggaran, serta penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) untuk monitoring dan evaluasi.



PERATURAN DIREKSI
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI
NOMOR:

TENTANG

PEDOMAN *BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT* (BCM) DI LINGKUNGAN
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

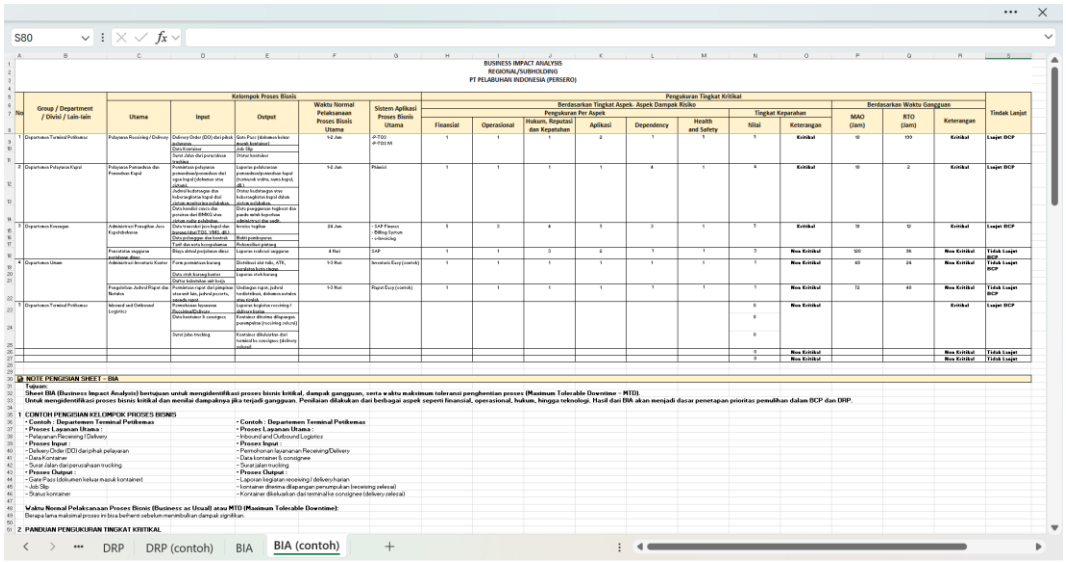
DIREKSI PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Business Continuity Management* (BCM) di Lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi yang mengacu pada penerapan terbaik (*best practices*) BCM ISO 22301:2019 yang merupakan panduan setiap Unit Kerja Perusahaan dalam mengidentifikasi ancaman, meresponi gangguan/bencana, memulihkan kerusakan akibat gangguan/bencana, serta mengoperasikan kembali aktivitas kritikal guna melindungi kepentingan *stakeholder* Perusahaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tentang Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tanggal 12 Januari 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 28 Februari 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tanggal 19 Agustus 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tanggal 12 April 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal 27 April 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 8 Oktober 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);
11. Peraturan Direksi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Nomor: 002/HKM/DO0/2020 tanggal 10 Januari 2020 Tentang Pembentukan Peraturan Perusahaan di Lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi;
12. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/20/12/2/MRNO/UTMA/PLND-23 Tanggal 20 Desember 2023 Tentang Pedoman Business Continuity Management (BCM) PT Pelabuhan Indonesia (Persero
13. Peraturan Direksi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Nomor: OT.01.03.1.10.1.SDM.DRU.PSD-24 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan Direksi PT

Gambar III.5 Dokumentasi Proses Penyusunan Peraturan Direksi BCM

Tahap ketiga dan terakhir adalah implementasi praktis dan analisis, yang dimulai setelah kebijakan BCM diformalkan. Pada tahap krusial ini, peran utama penulis adalah merancang dan membuat contoh pengisian kertas kerja *Business Impact Analysis* (BIA) sebagai panduan standar bagi seluruh divisi. Panduan ini bertujuan untuk menyeragamkan metode penilaian dampak gangguan terhadap aspek Finansial, Operasional, serta Hukum, Reputasi, dan Kepatuhan.



BUSINESS IMPACT ANALYSIS
REGIONAL/SUBHOLDING
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

| No | Group / Department / Divisi / Lain-lain | Kelompok Proses Bisnis: Utama | Input | Output | Waktu Normal Pelaksanaan Proses Bisnis Utama | Sistem Aplikasi Proses Bisnis Utama | Pengukuran Tingkat Kritikal: Berdasarkan Tingkat Aspek- Aspek Dampak Risiko: Pengukuran Per Aspek: Finansial | Operasional | Hukum, Reputasi dan Kepatuhan | Aplikasi | Dependency | Health and Safety | Tingkat Keparahan: Nilai | Keterangan | Berdasarkan Waktu Gangguan: MAO (Jam) | RTO (Jam) | Keterangan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Departemen Terminal Petikemas | Pelayanan Receiving / Delivery | Delivery Order (DO) dari pihak pelayaran<br>Data Kontainer<br>Surat Jalan dari perusahaan trucking | Gate Pass (dokumen keluar masuk kontainer)<br>Job Slip<br>Status kontainer | 1-2 Jam | e-TOS<br>e-TOS.NI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kritikal | 16 | 193 | Kritikal | Lanjut BCP |
| 2 | Departemen Pelayanan Kapal | Pelayanan Pemanduan dan Penambatan Kapal | Permohonan pelayanan pemanduan/penundaan kapal (nomor voyage, nama kapal, dll.)<br>Jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal dari operator pelayaran<br>Data kedalaman perairan dan kondisi cuaca dari BMKG atau otoritas pelabuhan | Surat persetujuan pemanduan/penundaan kapal (nomor voyage, nama kapal, dll.)<br>Status kedatangan atau keberangkatan kapal dalam sistem pelabuhan<br>Laporan pelaksanaan pemanduan/penundaan kapal untuk pihak berwenang | 1-2 Jam | Pilotid | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | Kritikal | 16 | 2 | Kritikal | Lanjut BCP |
| 3 | Departemen Keuangan | Administrasi Penagihan Jasa Kepelabuhanan | Data transaksi pembayaran dari pelanggan (SPK, VNG, dll.)<br>Data pelanggan dan kontrak<br>Tarif dan acuan tarif pelabuhan | Invoice tagihan<br>Rekap pembayaran<br>Rekonsiliasi piutang | 24 Jam | - SAP Finance<br>- Billing System<br>- e-Invoicing | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | Kritikal | 16 | 12 | Kritikal | Lanjut BCP |
| | Pencatatan anggaran pendapatan dan biaya | Biaya dimuat pendapatan dan | Laporan realisasi anggaran | Laporan realisasi anggaran | 4 Hari | SAP | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Non Kritikal | 120 | 36 | Non Kritikal | Tidak Lanjut BCP |
| 4 | Departemen Umum | Administrasi Inventaris Kantor | Form pemakaian barang<br>Data stok barang kantor<br>Daftar kebutuhan alat kerja | Distribusi alat tulis, ATK, peralatan kerja kantor<br>Laporan stok barang | 1-2 Hari | Inventaris Excel (contoh) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non Kritikal | 48 | 24 | Non Kritikal | Tidak Lanjut BCP |
| | | Pengelolaan Jadwal Rapat dan Notulen | Permintaan rapat dari pimpinan atau staf (tgl, jadwal peserta, agenda) | Undangan rapat, jadwal terdistribusi, dokumen notulen rapat | 1-3 Hari | Rapat Excel (contoh) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Non Kritikal | 72 | 48 | Non Kritikal | Tidak Lanjut BCP |
| 5 | Departemen Terminal Petikemas | Inbound and Outbound Logistics | Pemohonan layanan Receiving/Delivery<br>Data kontainer & consignee<br>Surat jalan dari perusahaan trucking | Laporan kegiatan receiving / delivery harian<br>Kontainer ditumpuk (tiap consignee/pelayaran)<br>Kontainer dikeluarkan dan terbitkan consignee (delivery release) | | | | | | | | | 0 | Non Kritikal | | | Kritikal | Lanjut BCP |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | Non Kritikal | | | Non Kritikal | Tidak Lanjut |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | Non Kritikal | | | Non Kritikal | Tidak Lanjut |

NOTE PENGISIAN SHEET - BIA

Tujuan:
Sheet BIA (Business Impact Analysis) bertujuan untuk mengidentifikasi proses bisnis kritikal, dampak gangguan, serta waktu maksimum toleransi penghentian proses (Maximum Tolerable Downtime - MTD).
Untuk mengidentifikasi proses bisnis kritikal dan menilai dampaknya jika terjadi gangguan. Penilaian dilakukan dari berbagai aspek seperti finansial, operasional, hukum, hingga teknologi. Hasil dari BIA akan menjadi dasar penetapan prioritas pemulihan dalam BCP dan DRP.

1 CONTOH PENGISIAN KELOMPOK PROSES BISNIS

- Contoh : Departemen Terminal Petikemas
- Proses Layanan Utama :
- Pelayanan Receiving / Delivery
- Proses Input :
- Delivery Order (DO) dari pihak pelayaran
- Data Kontainer
- Surat Jalan dari perusahaan trucking
- Proses Output :
- Gate Pass (dokumen keluar masuk kontainer)
- Job Slip
- Status kontainer

- Contoh : Departemen Terminal Petikemas
- Proses Layanan Utama :
- Inbound and Outbound Logistics
- Proses Input :
- Permohonan layanan Receiving/Delivery
- Data kontainer & consignee
- Surat jalan trucking
- Proses Output :
- Laporan kegiatan receiving / delivery harian
- Kontainer ditumpuk (tiap consignee/pelayaran)
- Kontainer dikeluarkan dan terminal ke consignee (delivery release)

Waktu Normal Pelaksanaan Proses Bisnis (Business as Usual) atau MTD (Maximum Tolerable Downtime):
Berapa lama maksimal proses ini bisa berhenti sebelum menimbulkan dampak signifikan.

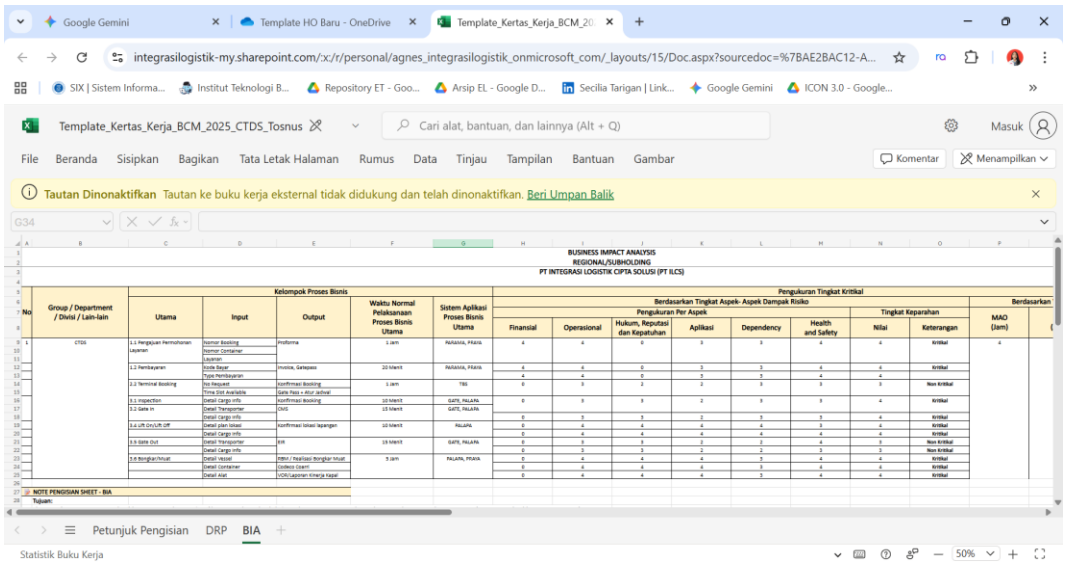
2 PANDUAN PENGUKURAN TINGKAT KRITIKAL

DRP | DRP (contoh) | BIA | BIA (contoh)

Gambar III.6 Dokumentasi Pengisian Contoh BIA

Setelah panduan disebarkan, penulis juga mempelajari dan menganalisis hasil BIA yang telah diisi oleh divisi lain, seperti CTDS (Container Terminal Digital

Solution). Dari analisis tersebut, dapat diidentifikasi bahwa proses bisnis seperti "Pengajuan Permohonan Layanan" diklasifikasikan sebagai "Kritikal" dan memerlukan tindak lanjut berupa *Business Continuity Plan* (BCP), sementara proses lain yang kurang kritikal tidak memerlukan BCP khusus. Hasil dari keseluruhan proses BIA ini menjadi input utama untuk merancang dokumen BCP yang detail, yang akan memandu perusahaan dalam menjaga kelangsungan operasional saat terjadi gangguan.

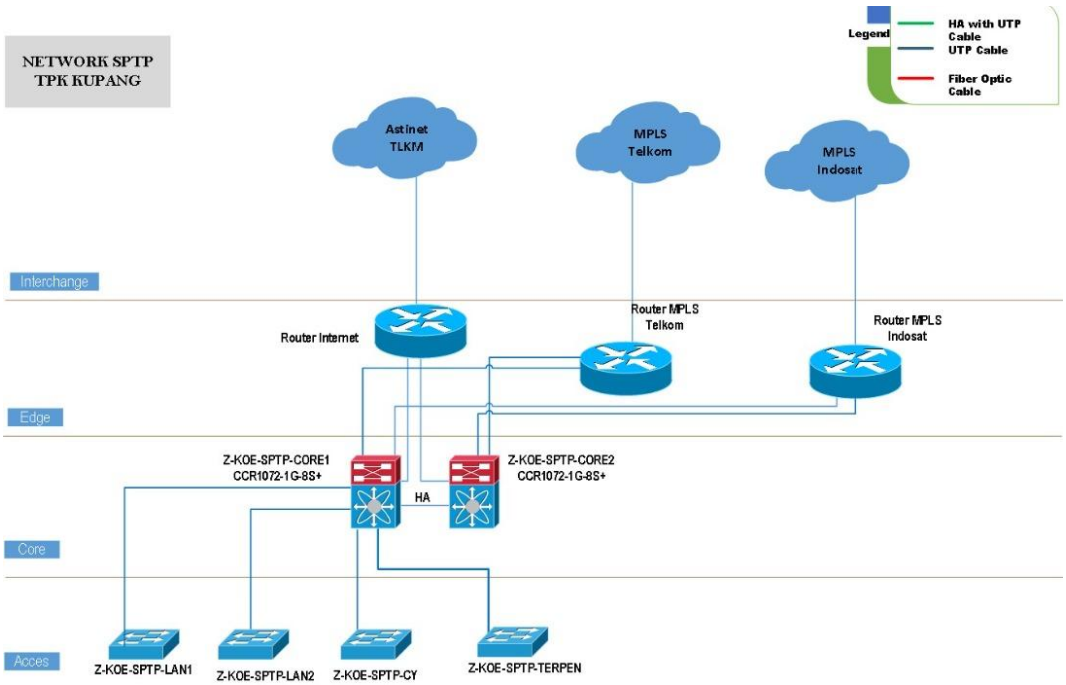



Gambar III.7 Dokumentasi Pengisian BIA CTDS

## 3.2 Pengamatan dan Analisis Data

### 3.2.1 Pengadaan dan Maintenance SDWAN di Pelindo

Selama pelaksanaan kerja praktik, dilakukan pengamatan terhadap infrastruktur jaringan yang digunakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3. Sebelum implementasi SD-WAN, arsitektur jaringan WAN (Wide Area Network) tradisional sangat bergantung pada sirkuit Multiprotocol Label Switching (MPLS) untuk menghubungkan kantor cabang dengan pusat data. Arsitektur ini dirancang pada era ketika sebagian besar aplikasi dan data masih tersimpan secara terpusat (on-premise).



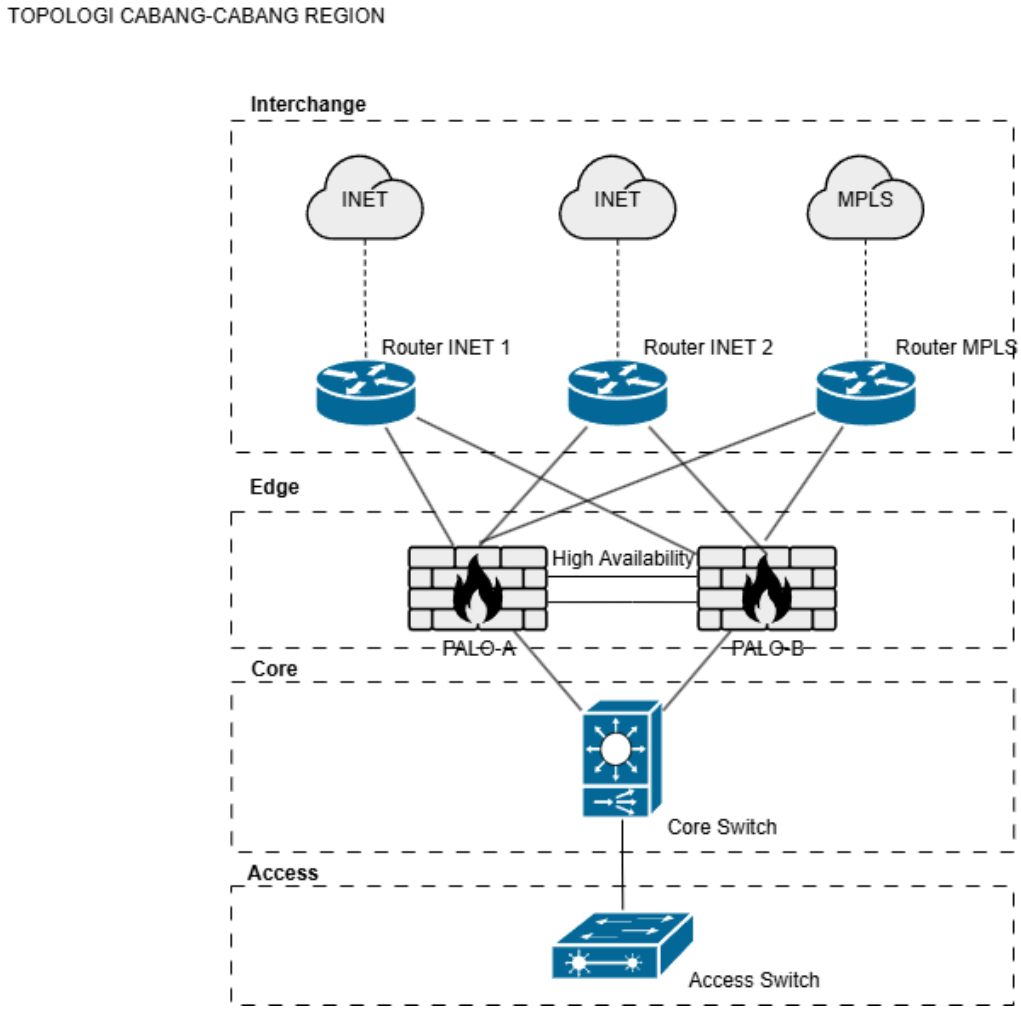

Gambar III.8 Topologi Jaringan Sebelum Implementasi SDWAN

Topologi awal jaringan tersebut, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar III.5, dibagi ke dalam empat lapisan utama. Lapisan pertama adalah *Access Layer*, yang terhubung langsung dengan pengguna akhir melalui *switch* akses seperti LAN1, LAN2, CY, dan TERPEN yang mendukung area kerja berbeda di TPK Kupang. Di atasnya terdapat *Core Layer* yang berfungsi sebagai tulang punggung jaringan, menggunakan dua *core switch/router* (Z-KOE-SPTP-CORE1 dan CORE2) dalam konfigurasi *High Availability* (HA) untuk memastikan tidak ada gangguan layanan jika salah satu perangkat gagal. Selanjutnya, *Edge Layer* menjadi gerbang antara jaringan internal dan eksternal, yang terdiri dari tiga router berbeda untuk melayani masing-masing koneksi. Lapisan teratas adalah *Interchange Layer*, yang menghubungkan jaringan ke tiga penyedia layanan eksternal, yaitu Internet Astinet Telkom, MPLS Telkom, dan MPLS Indosat.

Dalam skema ini, pengelolaan lalu lintas masih bersifat manual dan statis. Misalnya, trafik browsing diarahkan ke internet Astinet, sedangkan trafik aplikasi internal ke MPLS. Hal ini menimbulkan sejumlah keterbatasan: proses failover yang lambat, bandwidth cadangan yang sering idle, biaya MPLS yang tinggi, serta tidak adanya visibilitas terpusat. Selain itu, perubahan pola trafik akibat adopsi aplikasi cloud menambah tantangan: kompleksitas manajemen, performa aplikasi

yang tidak konsisten akibat backhauling, risiko keamanan meningkat, serta efisiensi biaya yang menurun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan Secure SD-WAN berbasis perangkat Palo Alto Networks. Topologi jaringan modern ini mempertahankan struktur Access dan Core, namun menambahkan Edge Layer cerdas berupa dua perangkat Palo Alto NGFW (Next-Generation Firewall) yang dikonfigurasi High Availability (HA).




Gambar III.9 Topologi Jaringan Sesudah Implementasi SDWAN

Topologi jaringan modern ini, seperti ditunjukkan pada Gambar III.6, mempertahankan struktur *Access* dan *Core* yang sudah andal, namun menambahkan *Edge Layer* cerdas berupa dua perangkat Palo Alto NGFW (*Next-Generation Firewall*) yang dikonfigurasi secara *High Availability* (HA). Keunggulan desain baru ini dapat diamati dari beberapa aspek. Pada *Interchange*

*Layer*, kini tersedia jalur koneksi *hybrid* yang terdiri dari dua internet *broadband* aktif dan satu MPLS privat, di mana semuanya dapat digunakan secara bersamaan. Sementara itu, *Edge Layer* menjadi otak dari SD-WAN; perangkat Palo Alto secara aktif mengenali jenis aplikasi, memilih jalur terbaik secara dinamis, sekaligus menerapkan kebijakan keamanan secara terintegrasi. Lapisan *Core* dan *Access* tetap menjadi *backbone* lokal, namun kini terhubung ke *edge* yang jauh lebih efisien dan aman. Sebagai contoh penerapan, trafik aplikasi seperti Zoom akan secara otomatis diarahkan ke jalur internet dengan latensi terendah, sedangkan aplikasi keuangan internal yang kritis tetap melewati jalur MPLS yang lebih terjamin. Pentingnya, semua trafik tersebut tetap diperiksa oleh perangkat Palo Alto sebelum diteruskan. Dengan cara ini, arsitektur baru mendukung ketersediaan tinggi, keamanan berlapis, dan akses *cloud* yang optimal. Pengamatan lebih detail dilakukan terhadap perangkat keras yang digunakan dalam implementasi ini.



Gambar III.10 Palo Alto PA-1410

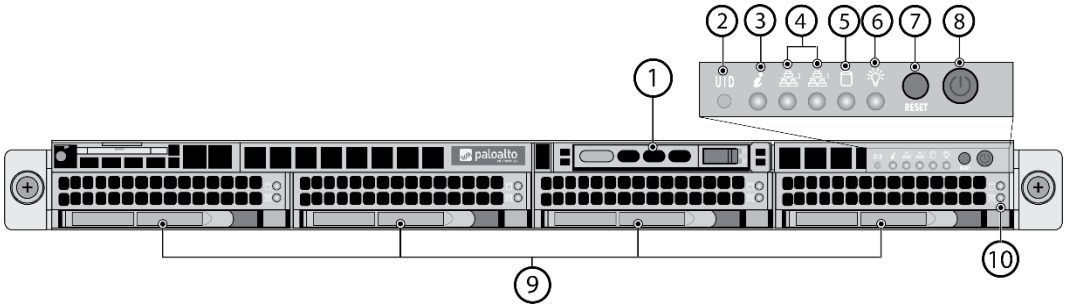
PA-1410 digunakan pada site utama dengan trafik tinggi. Perangkat ini dilengkapi beragam port (RJ-45, SFP, dan SFP+ 10G), mendukung PoE, serta memiliki dual power supply untuk redundansi. Dari sisi penyimpanan, tersedia SSD 120 GB. Dengan kapabilitas application awareness, IPS, URL filtering, dan segmentasi trafik, PA-1410 berfungsi ganda sebagai firewall canggih sekaligus pengontrol SD-WAN [3].




Gambar III.11 Palo Alto PA-440

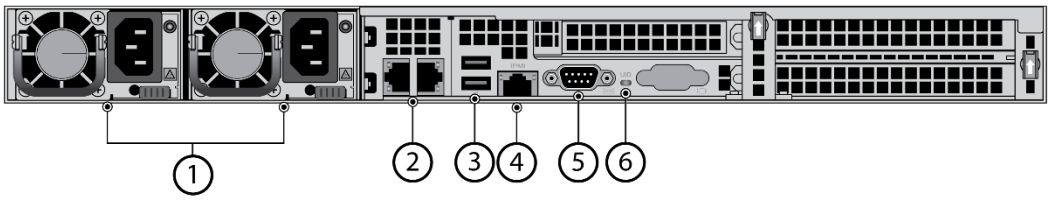
PA-440 dipasang pada kantor cabang dengan trafik menengah. Perangkat ini lebih ringkas dengan port RJ-45 gigabit standar, konsumsi daya rendah (±34 W),

serta penyimpanan 128 GB eMMC. Meski lebih kecil dibanding PA-1410, perangkat ini tetap mendukung fitur penuh NGFW dan SD-WAN, termasuk app-aware routing, user-ID, serta threat prevention [2].




Gambar III.12 Panorama M-300 Appliance Front Panel

Panorama M-300 adalah perangkat manajemen terpusat untuk seluruh NGFW Palo Alto di jaringan Pelindo. Panel depan menunjukkan komponen utama, seperti SSD 480 GB, tombol UID untuk identifikasi perangkat di rak, indikator suhu/fan/power, serta slot HDD untuk log yang dikonfigurasi RAID 1 demi redundansi. Dengan perangkat ini, administrator dapat melakukan konfigurasi, monitoring, dan pelaporan dari satu dashboard, sehingga manajemen jaringan SD-WAN menjadi jauh lebih sederhana dan konsisten [1].




Gambar III.13 Panorama M-300 Appliance Back Panel

Bagian belakang M-300 memperlihatkan dual power supply, port Ethernet hingga 10Gbps, port konsol serial, serta UID LED. Konfigurasi ini mendukung ketersediaan tinggi (HA) dan memastikan keberlanjutan operasional meskipun terjadi kegagalan hardware. Perangkat Panorama menjadi pusat kendali SD-WAN, yang tidak hanya mengatur konektivitas, tetapi juga mendistribusikan kebijakan keamanan secara terpusat ke seluruh site Pelindo.

Dari seluruh rangkaian pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi ke SD-WAN menghadirkan empat manfaat utama. Pertama, Penyederhanaan Arsitektur, di mana satu perangkat (misalnya PA-440 di cabang) dapat menggantikan peran router sekaligus *firewall*. Kedua, Keamanan Menyeluruh dengan adopsi model *Zero Trust*, di mana semua trafik diperiksa tanpa terkecuali. Ketiga, Pengalaman Aplikasi yang Lebih Baik, karena lalu lintas *cloud* diarahkan langsung ke internet (*local breakout*) sehingga latensi berkurang. Keempat, Manajemen Terpusat, di mana seluruh situs dapat dikelola secara efisien dari satu konsol Panorama. Dengan demikian, integrasi perangkat Palo Alto NGFW dan Panorama M-300 menjadi solusi strategis untuk mendukung digitalisasi operasional Pelindo, dengan menggabungkan optimasi jaringan dan keamanan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

### 3.2.2 Penataan Jaringan Terminal PT Pelindo Terminal Petikemas

Pengamatan dan analisis data dilakukan terhadap dokumen perancangan dan *bill of quantity* proyek infrastruktur jaringan di terminal peti kemas, yang bertujuan untuk menciptakan sistem komunikasi data yang andal, berkecepatan tinggi, dan memiliki redundansi. Analisis difokuskan pada dua komponen utama: infrastruktur *backbone* fiber optik dan jaringan nirkabel.

**FIBER OPTIC DESIGN**
**IPC TPK TANJUNG PRIOK 2 (OCEAN GOING)**
**MAIN LINK**

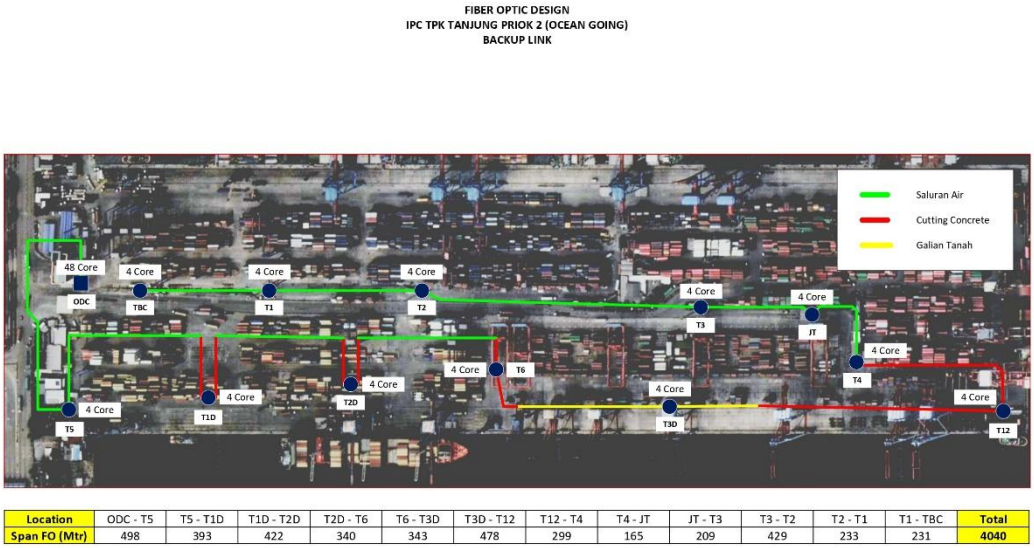



| Location | ODC - TBC | TBC - T1 | T1 - T2 | T2 - T3 | T3 -JT | JT -T4 | T4 - T12 | T12 - T3D | T3D - T6 | T6 - T2D | T2D - T1D | T1D - T5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span FO (Mtr) | 148 | 231 | 233 | 429 | 209 | 165 | 299 | 478 | 343 | 340 | 422 | 393 | 3690 |

Gambar III.14 Fiber Optic Design Main Link

Berdasarkan analisis desain jaringan fiber optik, infrastruktur tulang punggung (*backbone*) ini dibangun untuk menghubungkan titik pusat distribusi (ODC) ke berbagai lokasi di lapangan. Jaringan ini berpusat di sebuah Optical Distribution Cabinet (ODC), di mana kabel fiber optik utama berkapasitas 48 Core berasal, yang kemudian didistribusikan ke berbagai titik terminasi (*nodes*) dengan kabel berkapasitas 4 Core. Metode instalasi kabel disesuaikan dengan kondisi lapangan, meliputi penarikan melalui saluran air, pemotongan beton (*cutting concrete*), dan penggalian tanah.

Secara topologi, desain "Main Link" menggunakan model pohon (*tree*) atau *daisy-chain* yang efisien untuk area luas namun tidak memiliki redundansi. Kelemahan ini diatasi dengan adanya desain "Backup Link" terpisah. Dari sisi aspek teknikal, penggunaan fiber optik memastikan kapasitas *bandwidth* yang sangat besar dan latensi rendah, yang krusial untuk aplikasi modern di pelabuhan. Jarak antar titik yang tertera pada desain digunakan untuk kalkulasi *link power budget* guna memastikan kualitas sinyal optik tetap terjaga di seluruh jalur.

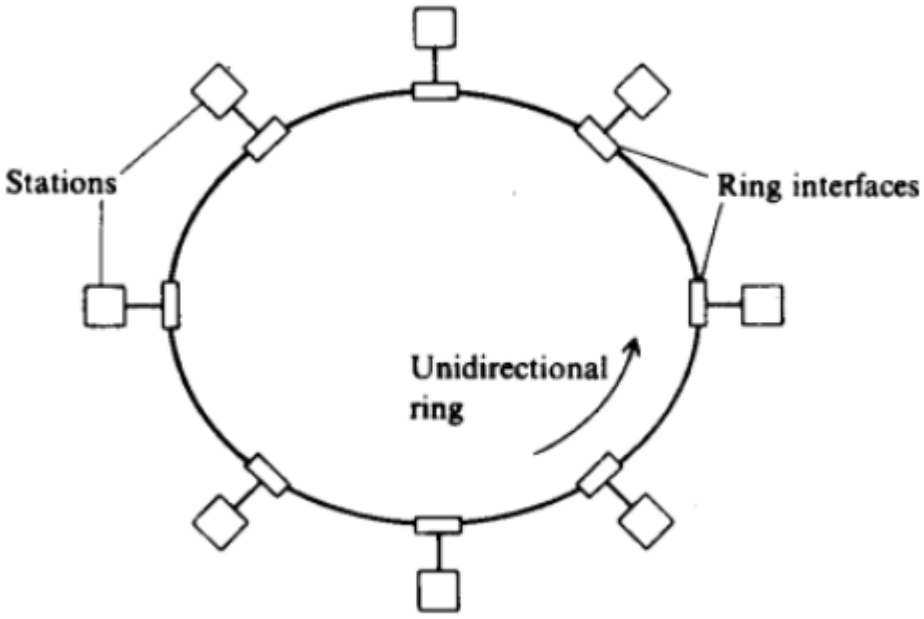



| Location | ODC - T5 | T5 - T1D | T1D - T2D | T2D - T6 | T6 - T3D | T3D - T12 | T12 - T4 | T4 - JT | JT - T3 | T3 - T2 | T2 - T1 | T1 - TBC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span FO (Mtr) | 498 | 393 | 422 | 340 | 343 | 478 | 299 | 165 | 209 | 429 | 233 | 231 | 4040 |

Gambar III.15 Fiber Optic Design Backup Link

Desain "Backup Link" menerapkan konsep rekayasa fundamental yaitu keanekaragaman jalur fisik (*path diversity*), di mana rute kabel sengaja dibuat

berbeda dari "Main Link" untuk melindungi jaringan dari satu titik kegagalan (*Single Point of Failure*). Ketika digabungkan, "Main Link" dan "Backup Link" secara efektif membentuk topologi cincin (*ring*) fisik, yang merupakan standar industri untuk jaringan berkeandalan tinggi (*high availability*). Topologi ini memungkinkan data mengalir ke dua arah dan didukung oleh mekanisme proteksi otomatis (*Automatic Protection Switching*) untuk *failover* dalam waktu kurang dari 50 milidetik jika terjadi gangguan, dengan protokol seperti RSTP yang mengelola jalur di Lapisan 2.




Gambar III.16 Ring Topology

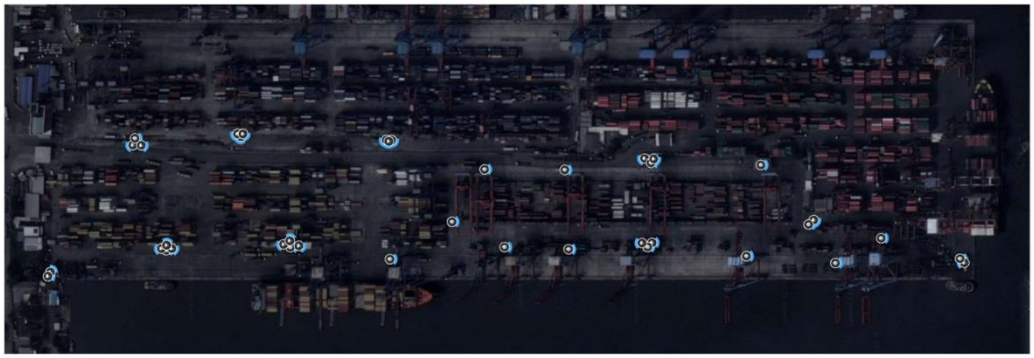
Dalam ring topology, semua node dihubungkan dengan point-to-point link yang membentuk lintasan tertutup, seperti ditunjukkan pada Gamba. Informasi dalam bentuk data packet (sekumpulan informasi dan address bits) ditransmisikan dari node ke node mengelilingi ring. Media transmisi bisa berupa twisted-pair wire, baseband coaxial cable, atau optical fiber [12].

Interface pada tiap node bersifat aktif, dengan kemampuan untuk mengenali alamatnya sendiri dalam data packet yang masuk. Interface berfungsi tidak hanya sebagai attachment point pengguna, tetapi juga sebagai repeater untuk meneruskan pesan yang ditujukan ke node lain.

Selanjutnya, analisis pada desain jaringan nirkabel menunjukkan adanya tantangan signifikan di lingkungan terminal peti kemas, seperti hambatan fisik dari

tumpukan kontainer logam, lingkungan yang dinamis, area yang luas, serta potensi interferensi radio. Untuk mengatasi hal ini, peta penempatan *Access Point* (AP) dirancang secara strategis untuk memaksimalkan *Line of Sight* (LoS) dan cakupan sinyal.

PLACEMENT ACCESS POINT
IPC TPK TANJUNG PRIOK 2 (OCEAN GOING)



| Location | TBC | T1 | T2 | T3 | JT | T4 | T12 | T3D | T6 | T2D | T1D | T5 | Mesh | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP Directional | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| AP Omni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 |

Gambar III.17 Placement Wireless Access Point

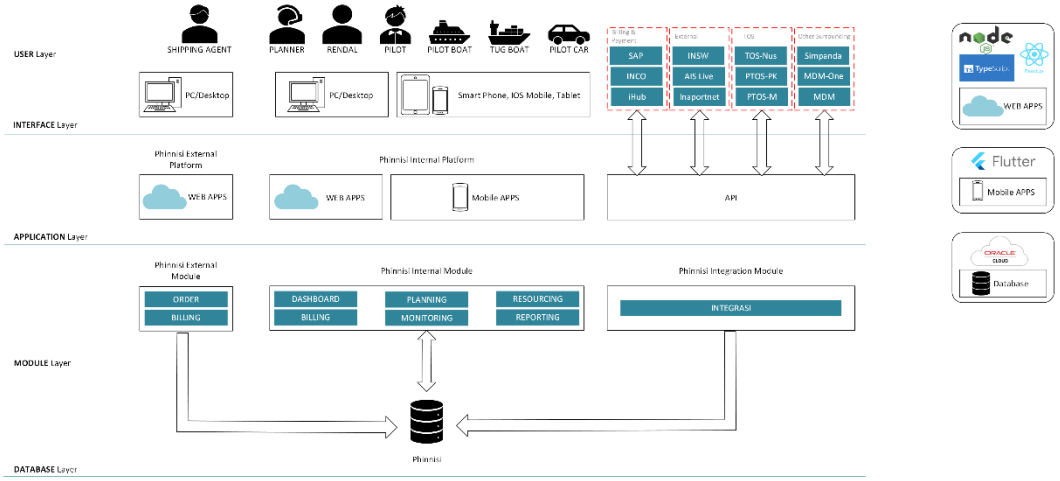
Desain ini memanfaatkan dua jenis AP: 22 unit AP Directional untuk koneksi jarak jauh yang terfokus dan 17 unit AP Omni-Directional untuk cakupan area 360 derajat. Sebagian dari AP tersebut juga dikonfigurasi dalam topologi *mesh*, di mana AP dapat saling terhubung secara nirkabel untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan jaringan, mengurangi ketergantungan pada koneksi kabel di setiap titik. Jaringan nirkabel ini sangat penting untuk mendukung otomatisasi *crane*, mobilitas pekerja, komunikasi VoWLAN, dan aplikasi IoT di lingkungan pelabuhan.

Terakhir, analisis terhadap daftar perangkat dan material pendukung menunjukkan bahwa seluruh sistem diintegrasikan menggunakan perangkat jaringan modern, termasuk *switch* distribusi Ruijie dan 41 unit PoE Injector untuk daya AP. Keandalan sistem diperkuat dengan pemasangan 11 unit UPS 1200VA sebagai daya cadangan dan 9 *box panel* untuk melindungi perangkat di lapangan. Secara keseluruhan, kombinasi *backbone* fiber optik berkecepatan tinggi dengan

jaringan nirkabel yang fleksibel dan andal membangun fondasi digital yang kuat untuk sistem monitoring modern, yang memungkinkan pelacakan *real-time* dan peningkatan efisiensi operasional di terminal peti kemas.

### 3.2.3 *Business Continuity Management*

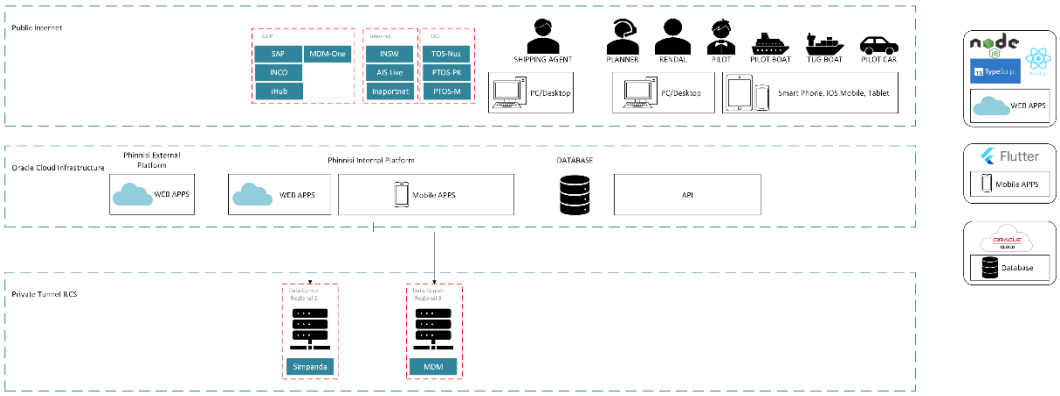
Pengamatan dan analisis dilakukan terhadap arsitektur jaringan dari beberapa produk unggulan ILCS, yaitu Phinnisi, P-TOSM, P-TOSC, P-TOSR, dan TOS-Nusantara, untuk memahami strategi *Business Continuity Management*. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa seluruh sistem mengadopsi arsitektur berlapis (*multi-tier*) dengan model klien-server, namun dengan implementasi infrastruktur yang beragam.




Gambar III.18 Arsitektur Sistem Aplikasi Phinnisi

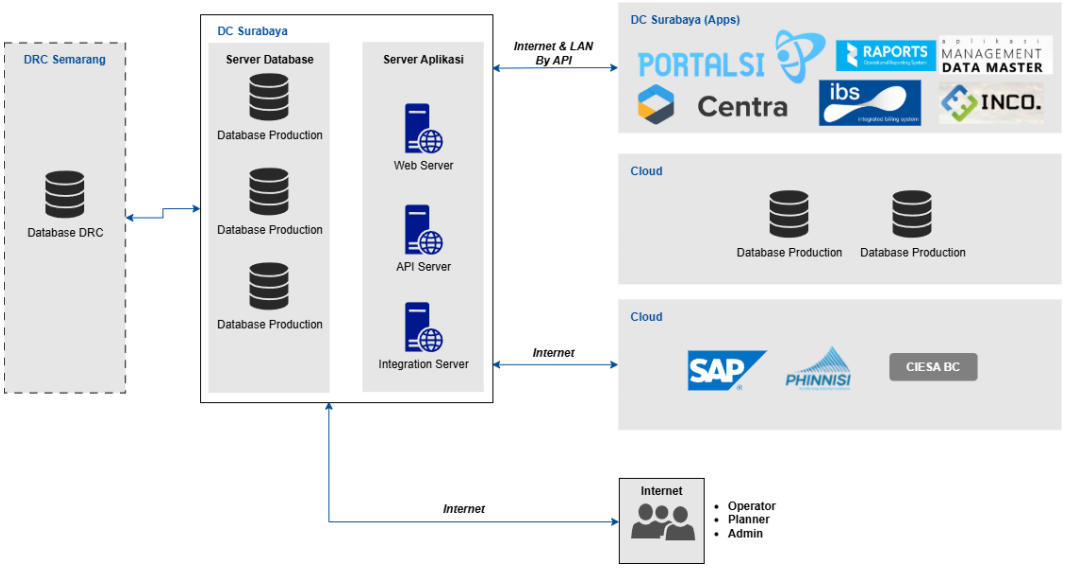
Arsitektur aplikasi Phinnisi dirancang dengan model berlapis yang dapat dianalogikan dengan model referensi OSI. Lapisan teratas, User & Interface Layer, berfungsi sebagai titik akses fisik bagi pengguna melalui perangkat keras dan media transmisi seperti Wi-Fi atau seluler. Di atasnya, Application Layer menyediakan antarmuka perangkat lunak (web dan mobile) yang berkomunikasi menggunakan protokol HTTPS. Inti logika bisnis berada di Module Layer, yang mengelola sesi dan pemrosesan data, dengan Modul Integrasi yang vital sebagai jembatan protokol ke sistem lain. Seluruh data disimpan dan dikelola pada Database Layer, yang diakses melalui jaringan internal (LAN) yang aman. Peran API (Application Programming Interface) sangat krusial sebagai hub komunikasi terpusat yang menstandardisasi pertukaran data antara Phinnisi dan sistem eksternal

menggunakan format JSON melalui HTTPS, membentuk topologi jaringan bintang (*star topology*) secara logis. Alur komunikasi data, mulai dari input pengguna di aplikasi mobile hingga respons dari server, menunjukkan proses transmisi paket data melalui jaringan, validasi oleh API Gateway, pemrosesan logika oleh modul, penyimpanan ke database, hingga potensi integrasi dengan sistem lain.



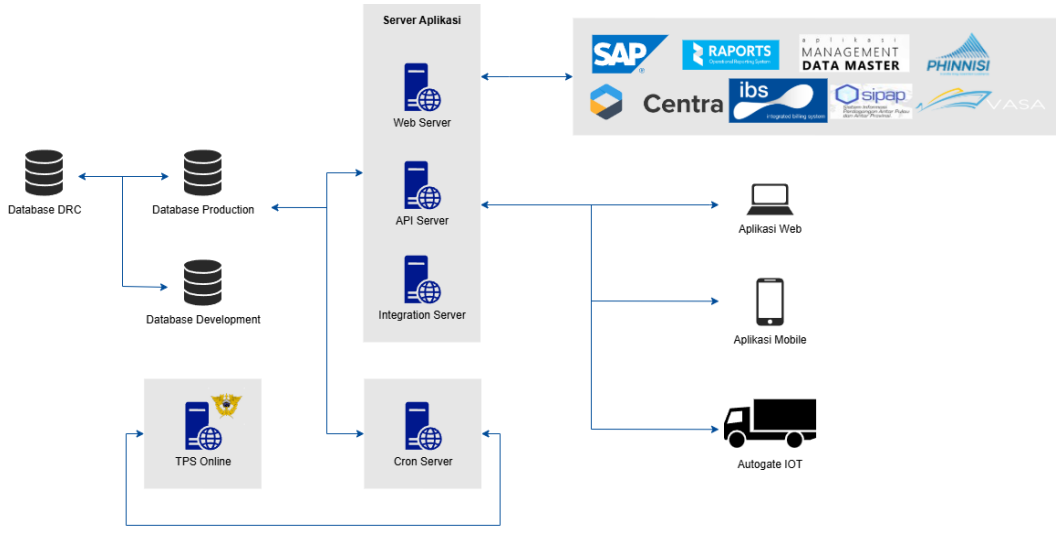

Gambar III.19 Arsitektur Sistem Phinnisi

Implementasi infrastruktur Phinnisi menggunakan model hybrid-cloud yang terbagi menjadi tiga zona jaringan. Zona Public Internet merupakan lapisan terluar untuk akses pengguna dan integrasi dengan sistem eksternal seperti SAP, INSW, dan TOS. Inti aplikasi berada di Zona Oracle Cloud Infrastructure, yang menampung platform eksternal (portal pelanggan) dan internal, beserta API dan database Oracle. Untuk menjamin keamanan data dengan sistem internal, digunakan Zona Private Tunnel & ILCS, yang menghubungkan lingkungan cloud dengan pusat data privat (misalnya untuk sistem Simpanda dan MDM) melalui koneksi VPN atau *Direct Connect* yang terisolasi dari internet publik.




Gambar III.20 Arsitektur P-TOSM Eksisting On-Premis

Sistem P-TOSM berjalan di atas infrastruktur on-premise, dengan pusat data utama (DC) berlokasi di Surabaya dan didukung oleh *Disaster Recovery Center* (DRC) di Semarang untuk menjamin keberlangsungan bisnis. Infrastruktur di DC Surabaya terdiri dari Server Aplikasi yang menjalankan *Web Server, API Server,* dan *Integration Server*, serta Server Database yang menampung basis data produksi. Terdapat pula Cron Server untuk menjalankan tugas terjadwal dan integrasi dengan perangkat fisik seperti Autogate IOT.

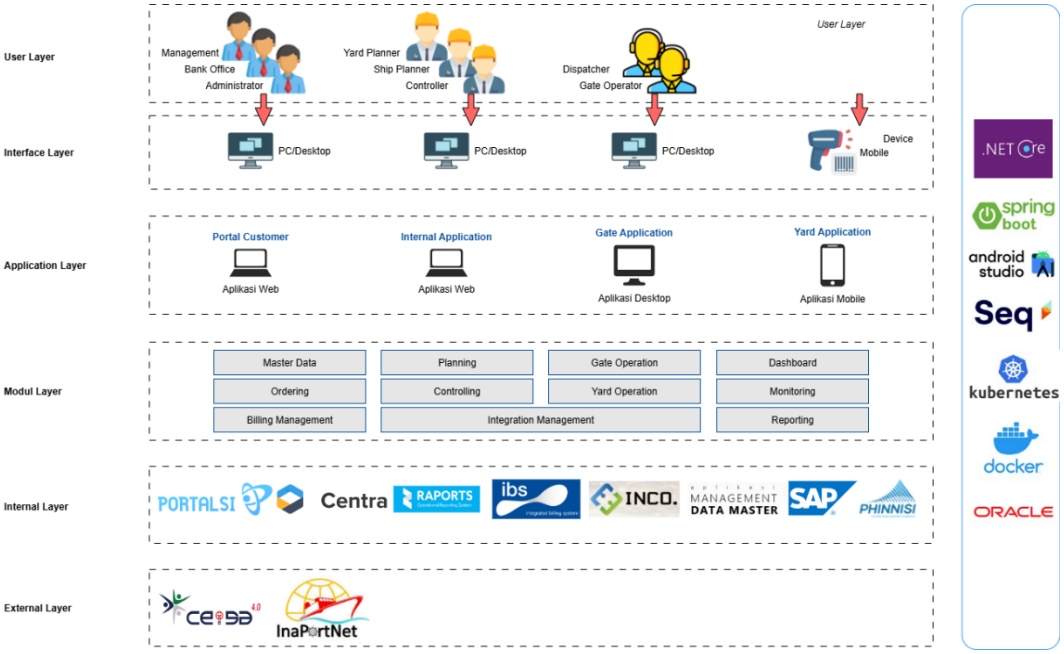



Gambar III.21 Arsitektur Infrastruktur P-TOSM

Arsitektur aplikasi P-TOSM juga mengadopsi model berlapis. User & Interface Layer mendefinisikan peran pengguna (Manajemen, Planner, Operator Lapangan) dan perangkat aksesnya (PC/Desktop, Perangkat Mobile). Application Layer

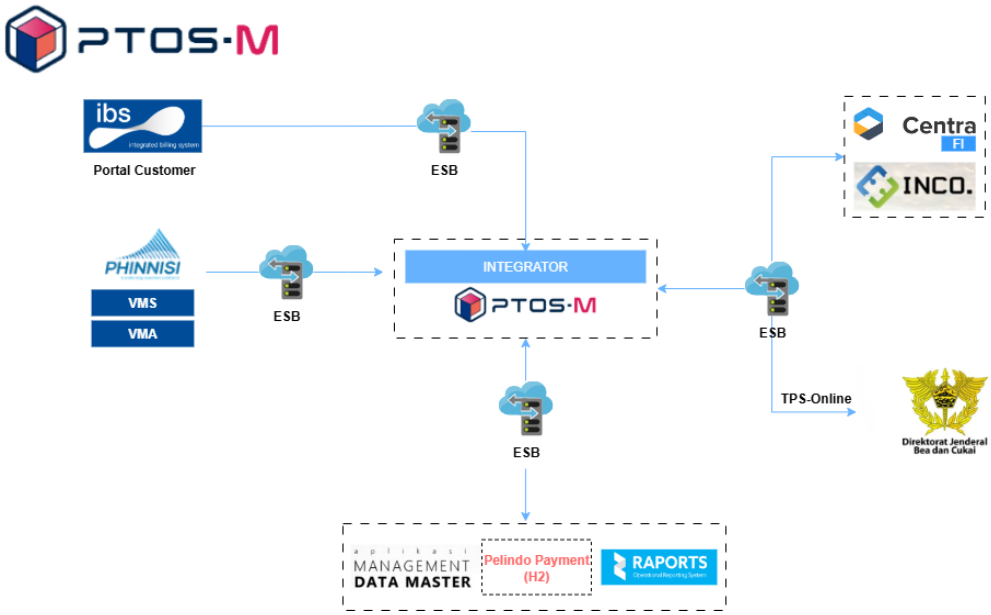
menyediakan perangkat lunak spesifik seperti Portal Pelanggan (Web), Aplikasi Internal (Web), Aplikasi Gerbang (Desktop), dan Aplikasi Lapangan (Mobile). Seluruh fungsionalitas ini dijalankan oleh Modul Layer yang mencakup proses bisnis inti seperti Master Data, Ordering, Planning, Operation, Billing, dan Integration Management. Sistem ini terhubung dengan lapisan integrasi internal (SAP, Phinnisi) dan eksternal (CEISA, InaPortNet).

Diagram menunjukkan bagaimana komponen server, database, aplikasi pengguna, dan sistem eksternal saling terhubung. Pusat dari arsitektur ini adalah Server Aplikasi yang terdiri dari tiga bagian utama dengan fungsi berbeda: Web Server yang bertanggung jawab menyajikan antarmuka aplikasi web dan terhubung ke sistem lain seperti SAP dan PHINNISI; API Server yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi utama untuk semua aplikasi pengguna dan database; serta Integration Server yang bertugas khusus mengelola komunikasi dengan sistem di luar P-TOSM seperti TPS Online milik Bea Cukai. Selain itu, terdapat Cron Server yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas terjadwal atau otomatis yang diperlukan oleh sistem. Dari sisi infrastruktur database, sistem ini didukung oleh tiga jenis database, yaitu Database Production sebagai database utama untuk operasional, Database Development untuk keperluan pengembangan dan pengujian, serta Database DRC (Disaster Recovery Center) sebagai cadangan untuk pemulihan bencana. Pengguna dan perangkat berinteraksi dengan sistem P-TOSM melalui beberapa titik akses yang semuanya terhubung ke API Server, yang meliputi Aplikasi Web untuk pengguna di laptop atau PC, Aplikasi Mobile untuk pengguna smartphone, dan Autogate IOT untuk perangkat yang mengirimkan data secara langsung.



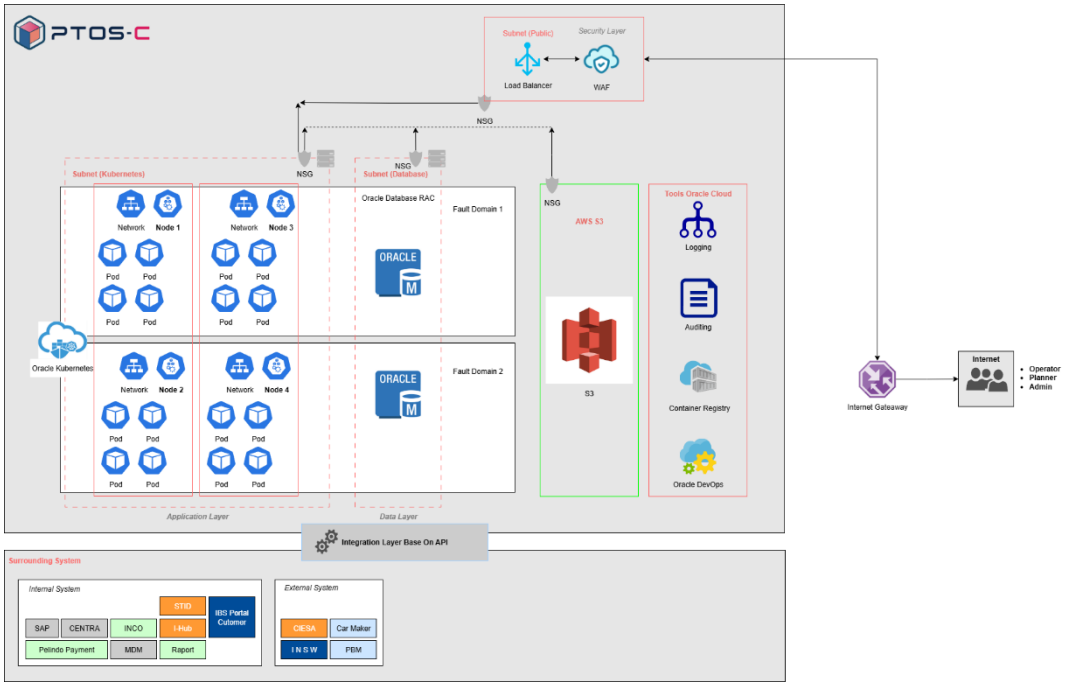

Gambar III.22 Arsitektur Aplikasi P-TOSM

Arsitektur aplikasi P-TOSM juga mengadopsi model berlapis. User & Interface Layer mendefinisikan peran pengguna (Manajemen, Planner, Operator Lapangan) dan perangkat aksesnya (PC/Desktop, Perangkat Mobile). Application Layer menyediakan perangkat lunak spesifik seperti Portal Pelanggan (Web), Aplikasi Internal (Web), Aplikasi Gerbang (Desktop), dan Aplikasi Lapangan (Mobile). Seluruh fungsionalitas ini dijalankan oleh Modul Layer yang mencakup proses bisnis inti seperti Master Data, Ordering, Planning, Operation, Billing, dan Integration Management. Sistem ini terhubung dengan lapisan integrasi internal (SAP, Phinnisi) dan eksternal (CEISA, InaPortNet).



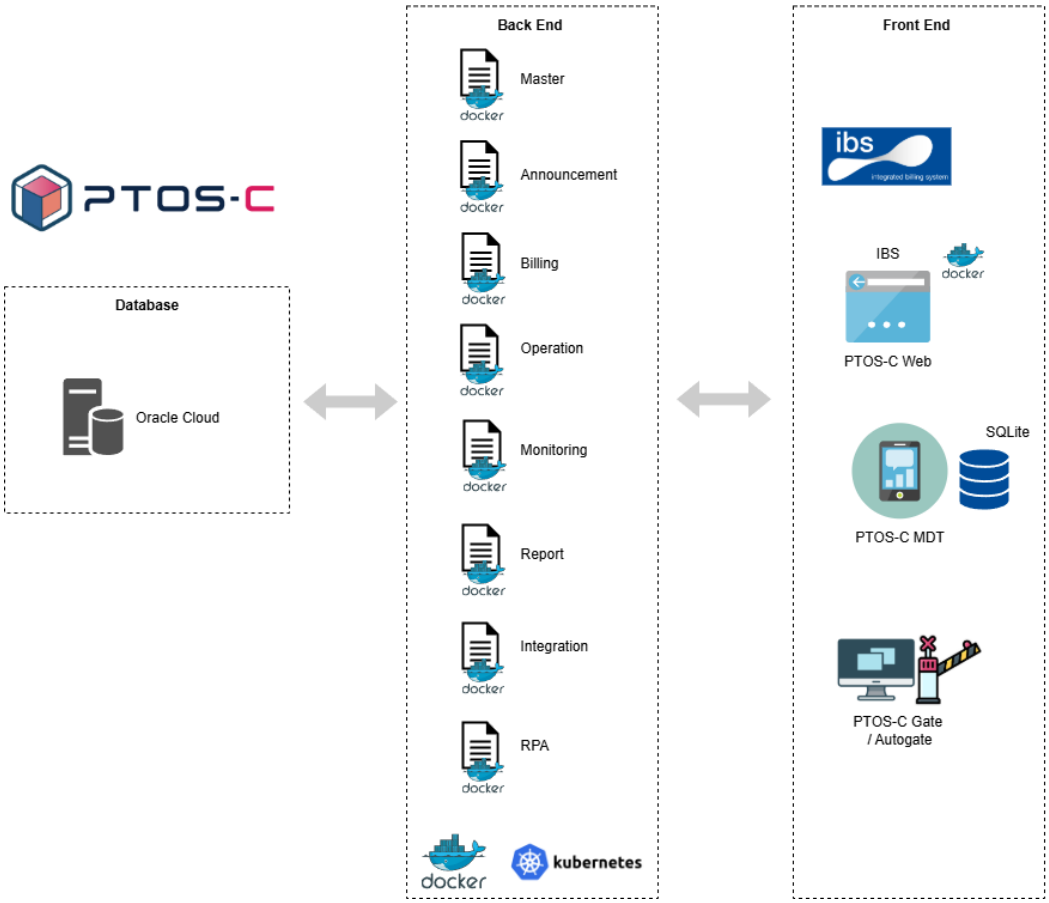

Gambar III.23 Arsitektur Integrasi P-TOSM

P-TOSM berfungsi sebagai integrator atau hub komunikasi data, dengan menggunakan Enterprise Service Bus (ESB) sebagai tulang punggung (backbone). Melalui ESB, P-TOSM terhubung dengan berbagai sistem seperti sistem penagihan (IBS), operasional kapal (Phinnisi), manajemen data (MDM), pembayaran (*Pelindo Payment*), finansial (*Centra*), hingga sistem eksternal pemerintah seperti TPS-Online dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



Gambar III.24 Arsitektur P-TOSC Hi-Level

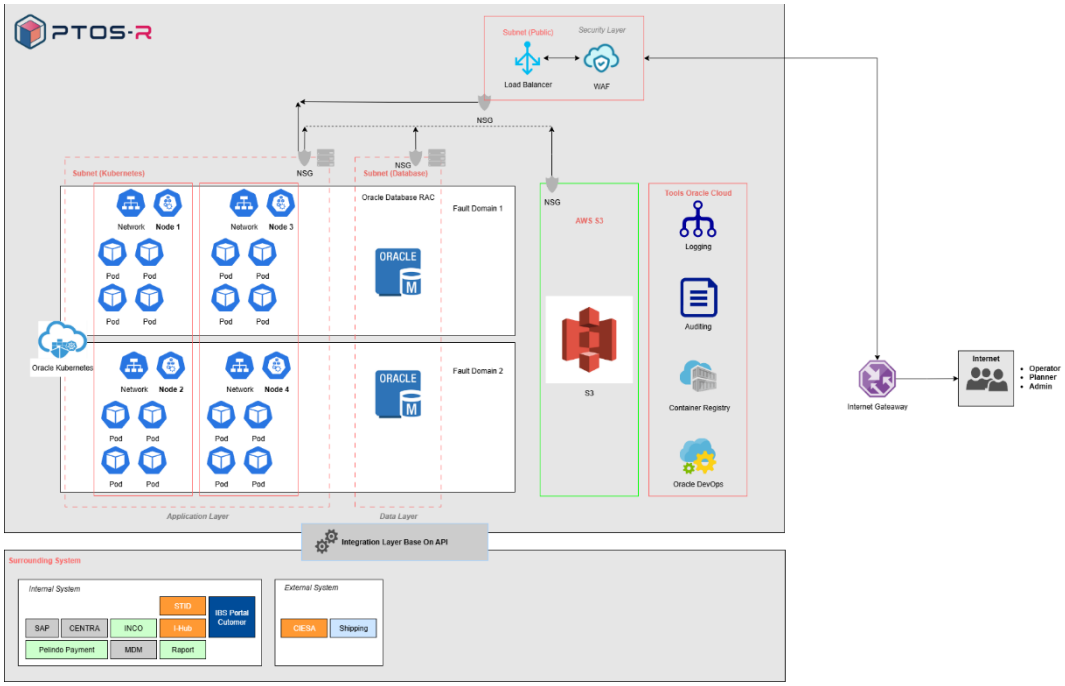
P-TOSC merupakan sistem modern dengan arsitektur cloud-native yang di-hosting di *Oracle Cloud Infrastructure* (OCI). Alur akses pengguna dari internet diamankan melalui beberapa lapisan di *public subnet*, yaitu WAF (*Web Application Firewall*) dan Load Balancer. Aplikasi inti berjalan secara *containerized* menggunakan Oracle Kubernetes di dalam *private subnet*, memastikan skalabilitas dan ketahanan. Lapisan data menggunakan Oracle Database RAC yang disebar di dua *Fault Domain* terpisah untuk ketersediaan tinggi. Sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai layanan pendukung OCI dan sistem eksternal melalui API.




Gambar III.25 Arsitektur Sistem P-TOSC

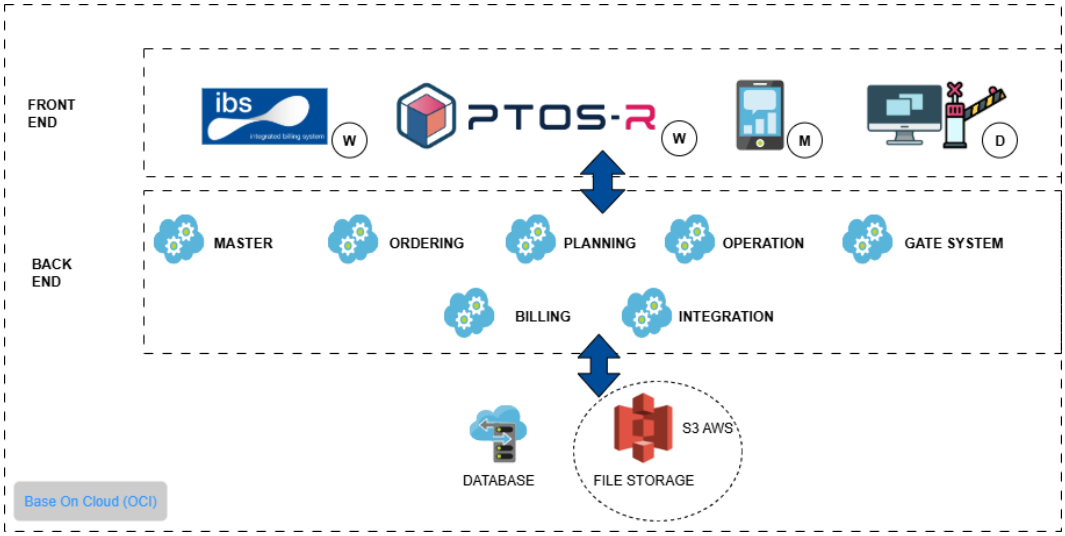
Sistem P-TOSC dirancang dengan struktur tiga lapis (*three-tier*) yang jelas: Front End, Back End, dan Database. *Back End* dibangun dengan pendekatan *microservices*, di mana setiap fungsi (Master, Billing, Operation, dll.) dikemas sebagai kontainer Docker dan diorkestrasi oleh Kubernetes. *Front End* menyediakan berbagai aplikasi untuk pengguna, seperti PTOS-C Web, PTOS-C MDT (Mobile) yang dilengkapi database lokal SQLite, dan PTOS-C

Gate/Autogate. Seluruh data disimpan secara terpusat pada database Oracle Cloud. Arsitektur modulnya merinci fungsionalitas pada aplikasi utama (TOS) dan aplikasi mobile (TOS Mobile) yang saling tersinkronisasi, serta terhubung dengan lapisan integrasi internal (ERP, Billing) dan eksternal (*Car Maker System, CESA*).



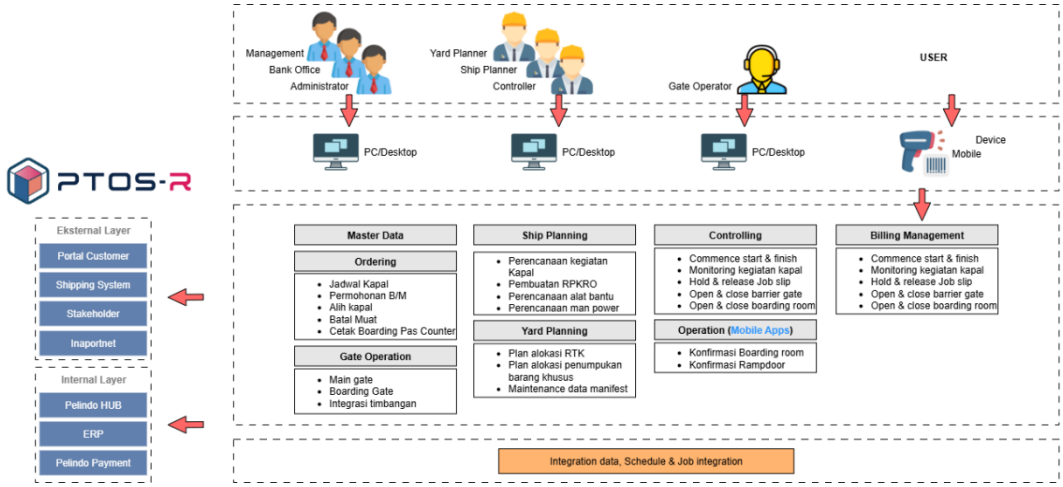

Gambar III.26 Arsitektur P-TOSR Hi-Level

Serupa dengan P-TOSC, arsitektur P-TOSR juga bersifat cloud-native di atas OCI. Sistem ini mengimplementasikan alur keamanan dan ketersediaan tinggi yang sama, dengan penggunaan WAF, Load Balancer, Oracle Kubernetes untuk aplikasi, dan Oracle Database RAC di beberapa *Fault Domain*. Komunikasi antar-subnet juga diamankan menggunakan *Network Security Group* (NSG).



Gambar III.27 Arsitektur Aplikasi P-TOSR

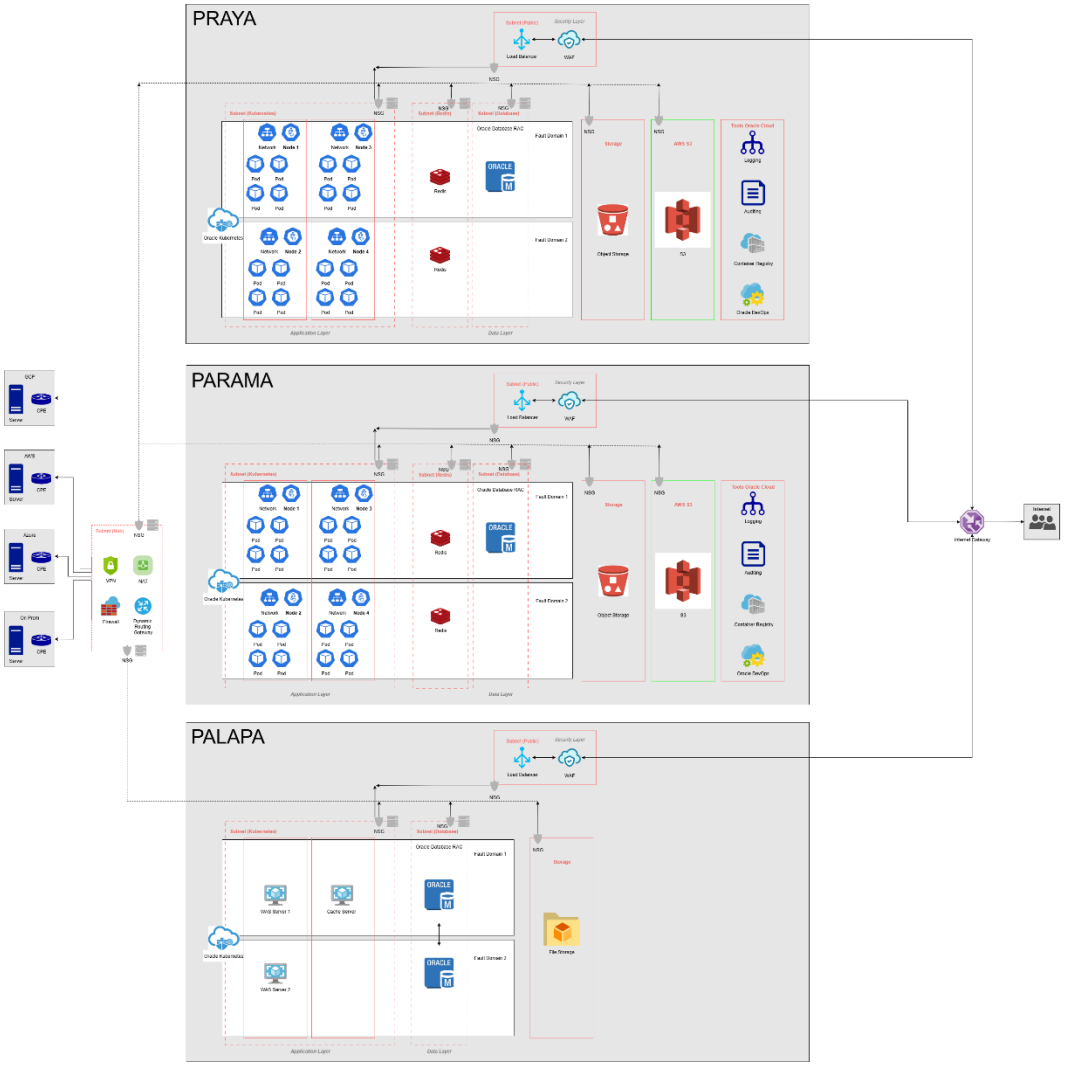
Diagram ini menampilkan arsitektur aplikasi P-TOS-R yang dirancang dengan struktur tiga lapis (*three-tier*) dan berjalan di atas infrastruktur *cloud* (Base On Cloud (OCI)). Lapisan pertama, Front End, merupakan antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan terdiri dari beberapa jenis aplikasi, yaitu Aplikasi Web (W) untuk sistem utama P-TOS-R dan *integrated billing system* (ibs), Aplikasi Mobile (M) untuk perangkat seluler, serta Aplikasi Desktop (D) untuk operasional di gerbang (*gate*). Lapisan kedua adalah Back End, yang berfungsi sebagai "mesin" atau inti sistem tempat semua logika bisnis diproses dalam bentuk layanan modular (*microservices*) seperti MASTER, ORDERING, PLANNING, OPERATION, GATE SYSTEM, BILLING, dan INTEGRATION. Lapisan Back End ini berkomunikasi secara dua arah dengan Front End untuk menerima permintaan dan mengirimkan data. Lapisan terakhir adalah Penyimpanan Data, tempat semua data sistem disimpan, yang terdiri dari dua komponen utama: DATABASE untuk menyimpan data terstruktur dan FILE STORAGE yang menggunakan layanan S3 AWS untuk menyimpan data tidak terstruktur seperti file atau dokumen. Lapisan Back End terhubung langsung ke lapisan penyimpanan data ini untuk membaca dan menulis informasi sesuai kebutuhan operasional.




Gambar III.28 Arsitektur Modul Aplikasi P-TOSR

Arsitektur aplikasi P-TOS-R dirancang untuk melayani berbagai peran pengguna yang mengakses sistem melalui perangkat yang berbeda. Inti dari sistem P-TOS-R terdiri dari serangkaian modul fungsional yang menangani seluruh aspek operasional pelabuhan. Proses ini mencakup manajemen data dan pesanan melalui

modul Master Data dan Ordering; perencanaan melalui Ship Planning dan Yard Planning; eksekusi operasional melalui Gate Operation dan Operation (Mobile Apps); serta fungsi kontrol dan penagihan melalui modul Controlling dan Billing Management yang dipicu oleh kejadian operasional secara *real-time*. Untuk memastikan aliran data yang lancar, P-TOS-R terhubung dengan berbagai sistem lain melalui lapisan integrasi yang mempertukarkan data jadwal dan pekerjaan (*Integration data, Schedule & Job integration*). Sistem ini terhubung dengan lapisan eksternal yang mencakup Portal Customer, Shipping System, Stakeholder, dan Inaportnet, serta terintegrasi dengan lapisan internal perusahaan seperti Pelindo HUB, ERP, dan Pelindo Payment.




Gambar III.29 Arsitektur TOS-Nusantara Hi-Level

Arsitektur TOS-Nusantara merupakan sistem komprehensif yang terdiri dari tiga lingkungan *cloud* berbeda yang diakses melalui satu titik masuk terpusat. Dua lingkungan pertama, PRAYA dan PARAMA, memiliki arsitektur *cloud-native* canggih yang dibangun di atas Oracle Cloud Infrastructure. Pada keduanya, akses diamankan melalui *Load Balancer* dan WAF (*Web Application Firewall*); aplikasi utama berjalan secara *containerized* menggunakan *Oracle Kubernetes* dengan *Pods* yang tersebar di beberapa *Nodes*; dan lapisan data menggunakan *Oracle Database RAC* yang tersebar di dua *Fault Domain* serta Redis untuk *caching*. Kedua lingkungan ini juga didukung oleh berbagai jenis penyimpanan dan *Tools Oracle Cloud*.

Perbedaan utama terletak pada lingkungan PARAMA yang bersifat *hybrid-cloud*, karena terhubung ke infrastruktur *On-Premise* (mencakup CCTV, VMS, Gate) melalui koneksi VPN yang aman. Berbeda dari keduanya, lingkungan PALAPA memiliki arsitektur yang lebih sederhana, di mana lapisan aplikasinya menggunakan *Oracle Apex/Web* yang berjalan di atas server virtual, bukan Kubernetes. Meskipun demikian, PALAPA tetap mempertahankan keandalan data dengan menggunakan *Oracle Database RAC* di dua *Fault Domain* dan *File Storage*. Meskipun ketiga lingkungan ini berbeda, semua lalu lintas dari pengguna di internet diarahkan melalui satu Internet Gateway terpusat yang sama, yang kemudian meneruskan permintaan ke lingkungan yang sesuai, memberikan satu titik masuk yang terpadu untuk keseluruhan sistem.

# BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan

Keterlibatan dalam proyek transformasi jaringan Pelindo telah memenuhi tujuan analisis teknis teknologi SD-WAN. Melalui kontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti *timeline* dan *Bill of Quantity* (BoQ) serta analisis topologi, penulis memahami bahwa SD-WAN merupakan solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan performa aplikasi dibandingkan arsitektur MPLS tradisional.

Tujuan memahami dan mendokumentasikan infrastruktur jaringan fisik tercapai melalui proyek modernisasi di Terminal Petikemas. Dari kegiatan survei lapangan hingga analisis perancangan, penulis memahami pentingnya *backbone* fiber optik redundan ber-topologi cincin (*ring*) dan penempatan strategis *access point* nirkabel untuk menjamin konektivitas andal di lingkungan industri yang kompleks.

Pemahaman mengenai kerangka kerja *Business Continuity Management* (BCM) diperoleh dengan menganalisis arsitektur aplikasi kritis dan berkontribusi langsung dalam penyusunan Peraturan Direksi berbasis ISO 22301. Keterlibatan dalam pembuatan panduan *Business Impact Analysis* (BIA) memberikan pemahaman praktis tentang metode identifikasi risiko dan penentuan prioritas pemulihan layanan digital.

Secara keseluruhan, wawasan nyata mengenai manajemen infrastruktur dan keamanan siber di industri logistik telah diperoleh. Penulis memahami secara praktis bagaimana proyek modernisasi jaringan menjadi fondasi operasional 24/7, sementara kerangka kerja BCM memastikan ketahanan strategis terhadap gangguan. Pengalaman ini menegaskan bahwa keandalan dan keamanan infrastruktur digital adalah pilar utama efisiensi dan transformasi dalam industri maritim modern.

## 4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama kerja praktik, terdapat beberapa saran konstruktif untuk pengembangan berkelanjutan. Perusahaan disarankan untuk mengakselerasi program BCM dengan menyusun BCP teknis

yang teruji secara berkala, serta memaksimalkan platform SD-WAN Panorama melalui *dashboard* monitoring *real-time* untuk manajemen jaringan yang proaktif. Selain itu, untuk meningkatkan program kerja praktik, disarankan menerapkan sesi umpan balik rutin dan presentasi akhir bagi mahasiswa guna memberikan manfaat timbal balik yang lebih besar.

# DAFTAR PUSTAKA


[1] Palo Alto Networks, "M-300 and M-700 Appliances Hardware Reference." [Online]. Available: https://docs.paloaltonetworks.com/content/dam/techdocs/en_US/pdf/hardware/m-300-m-700/m-300-m-700-appliances-hardware-reference.pdf. [Accessed: Aug. 28, 2025].

[2] AVFirewalls, "Palo Alto Networks Enterprise Firewall PA-440." [Online]. Available: https://paloaltofirewalls.co.uk/product/palo-alto-networks-enterprise-firewall-pa-440/. [Accessed: Aug. 28, 2025].

[3] PALOGUARD, "Palo Alto Networks PA-1410 Next-Generation Firewall." [Online]. Available: https://www.paloguard.com/Firewall-PA-1410.asp. [Accessed: Aug. 28, 2025].

[4] Cisco, "What Is a Next-Generation Firewall (NGFW)?" [Online]. Available: https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/security/what-is-a-next-generation-firewall.html. [Accessed: Aug. 28, 2025].

[5] PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, "PT Integrasi Logistik Cipta Solusi." [Online]. Available: https://www.ilcs.co.id/. [Accessed: Aug. 28, 2025].

[6] Cisco, "What Is SD-WAN?" [Online]. Available: https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-sd-wan.html. [Accessed: Aug. 28, 2025].

[7] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Capai Indonesia Emas 2045, Perlu Industri Jasa Kepelabuhanan yang Efisien dan Berkelanjutan," Feb. 23, 2024. [Online]. Available: https://dephub.go.id/post/read/capai-indonesia-emas-2045,-perlu-industri-jasa-kepelabuhanan-yang-efisien-dan-berkelanjutan. [Accessed: Sep. 1, 2025].

[8] Amazon Web Services, "What Is IT Infrastructure?" [Online]. Available: https://aws.amazon.com/what-is/it-infrastructure/. [Accessed: Sep. 1, 2025].

[9] The Fiber Optic Association, "Introduction to Fiber Optics." [Online]. Available: https://www.thefoa.org/tech/ref/basic/basics.html. [Accessed: Sep. 1, 2025].

[10] Cisco, "What is an access point?" [Online]. Available: https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/small-business/what-is-an-access-point.html. [Accessed: Sep. 1, 2025].

[11] International Organization for Standardization, "ISO 22301:2019 Security and resilience — *Business Continuity Management* systems — Requirements," Oct. 2019.

[Online]. Available: https://www.iso.org/standard/75106.html. [Accessed: Sep. 12, 2025].

[12] G. Keiser, *Optical Fiber Communications*, 2nd ed., New York: McGraw-Hill, 1991.

[13] PT Pelabuhan Indonesia (Persero), "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)." [Online]. Available: https://www.pelindo.co.id/. [Accessed: Sep. 12, 2025].

# LAMPIRAN